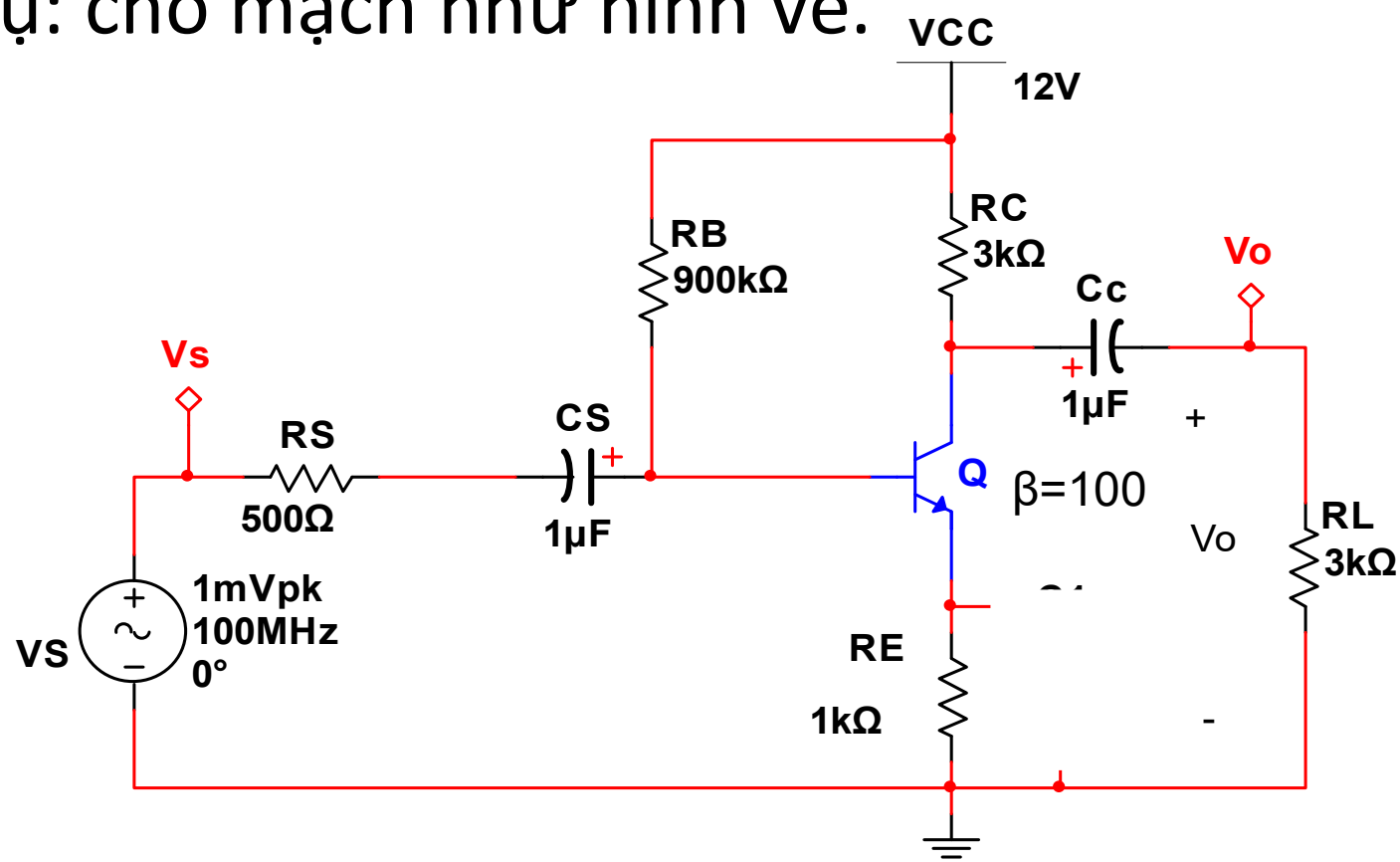
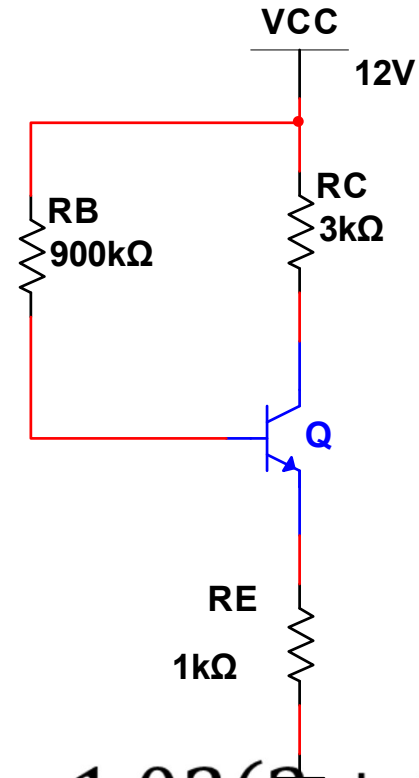
CHƯƠNG 7:
CHAPTER 7:
continuation

Ví dụ: cho mạch như hình vẽ.



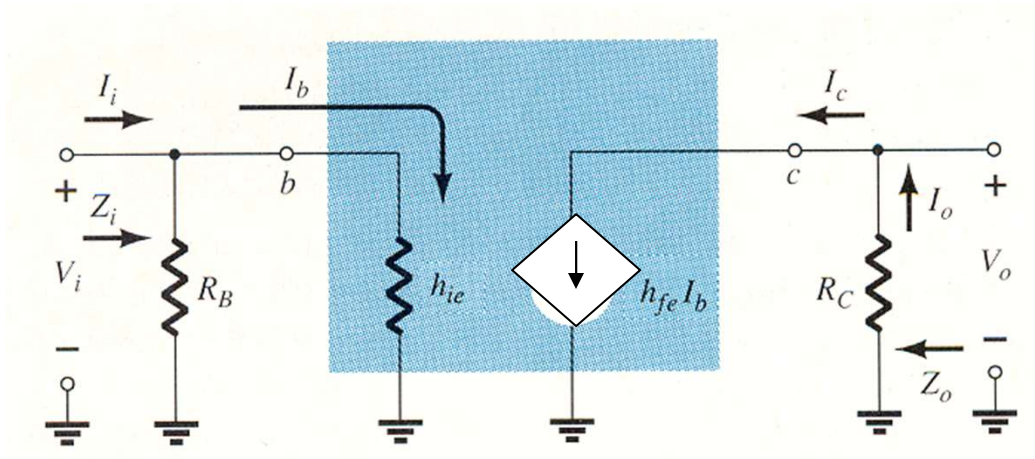
a. A_{VS}

b. Vẽ đường tải ACLL và vẽ tín hiệu ra khi vi=0.1sinωt (V).

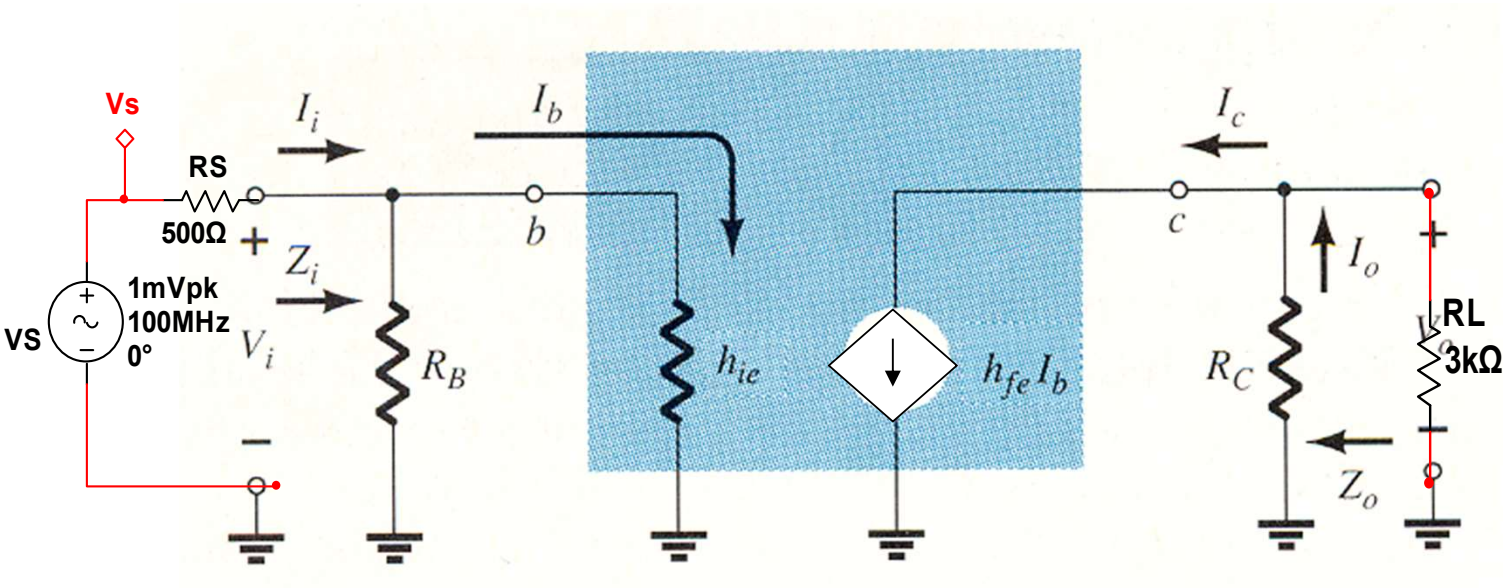


- $I_B = \frac{V_{CC}-0.7}{R_B+\beta R_E}$
- $I_B = \frac{12-0.7}{1000+100} = 10.2\mu A$
- $I_C = \beta I_B = 1.02mA$
- $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 12 - 1.02(3 + 1)$
- $V_{CE} = 7.92V$

Vậy Q(7.92V; 1.02mA)



- $r_e = \frac{26mV}{I_{EQ}} = \frac{26mV}{1.02\ mA} = 25.5\Omega$
- $Z_i = R_B//h_{ie} = 900\ //\ /100*\ 0.0255 \approx 2.55k\Omega$
- $Z_O = R_C = 3k\Omega$
- $A_{VNL} = -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{3}{0.0255} = -118$
- $A_{VL} = \frac{R_L}{\ } A_{VNL} = \frac{3}{\ }(-118) = -59$

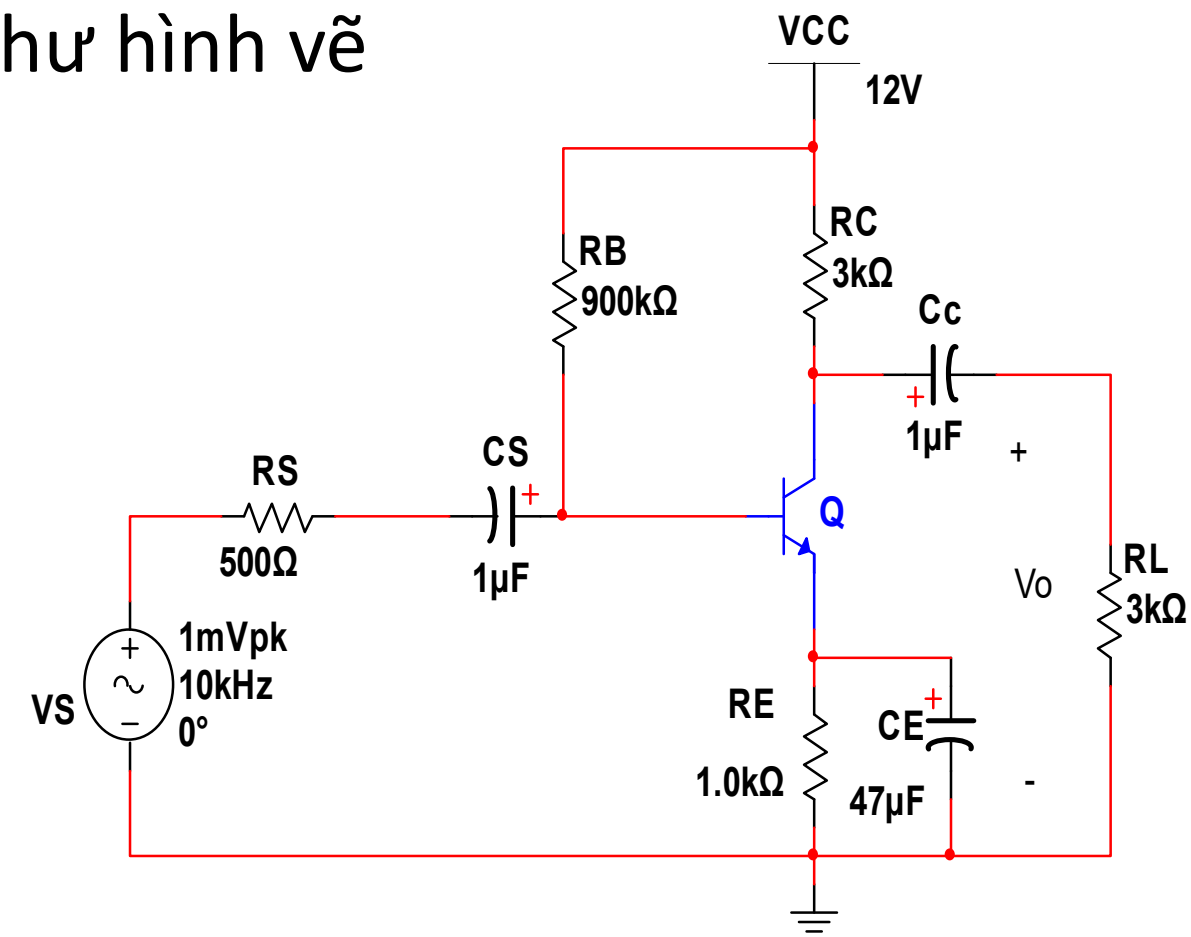


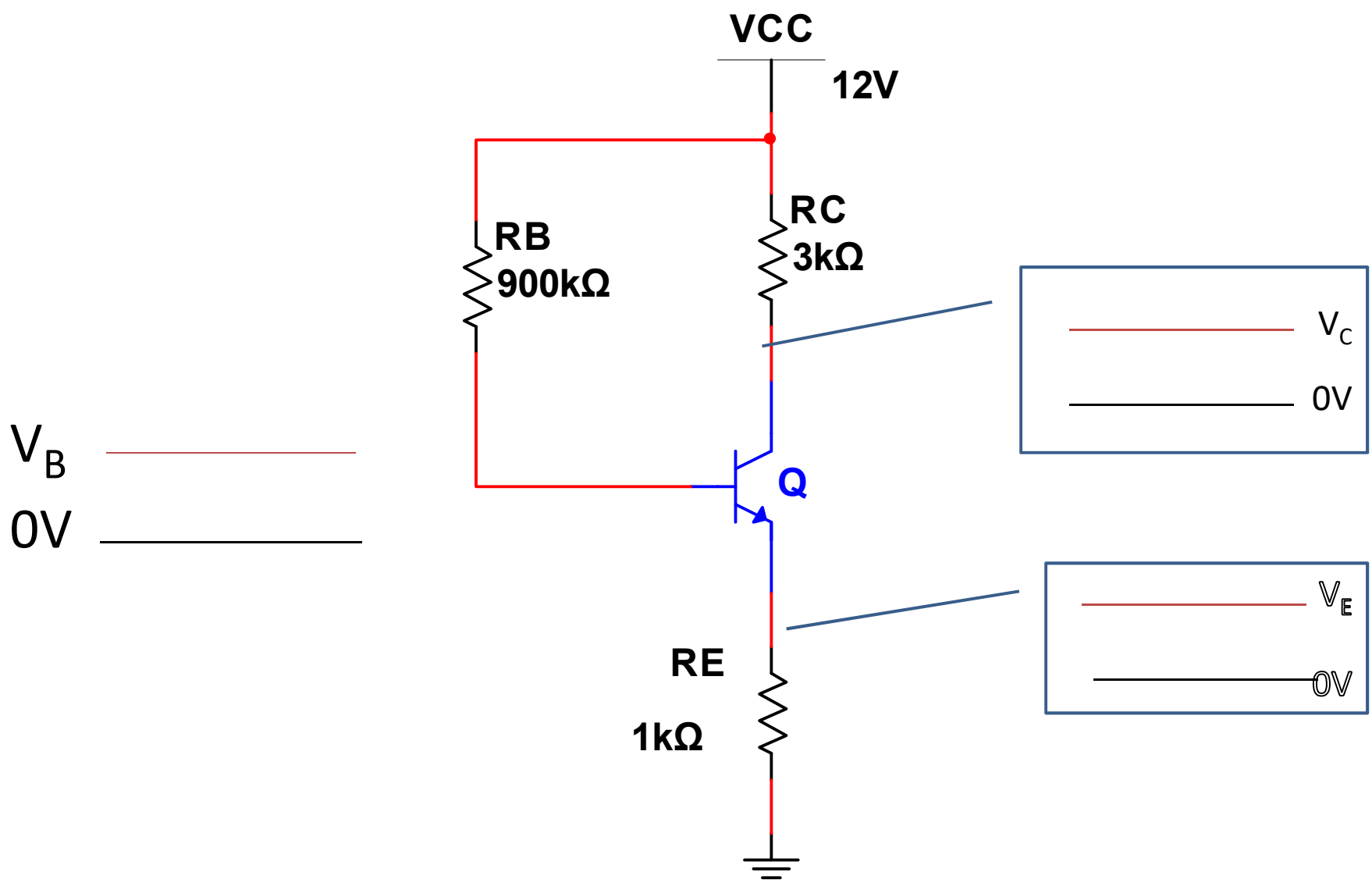
- $A_{VL} = \frac{R_L}{Z_O+R_L} A_{VNL} = \frac{3}{3+3}(-118) = -59$

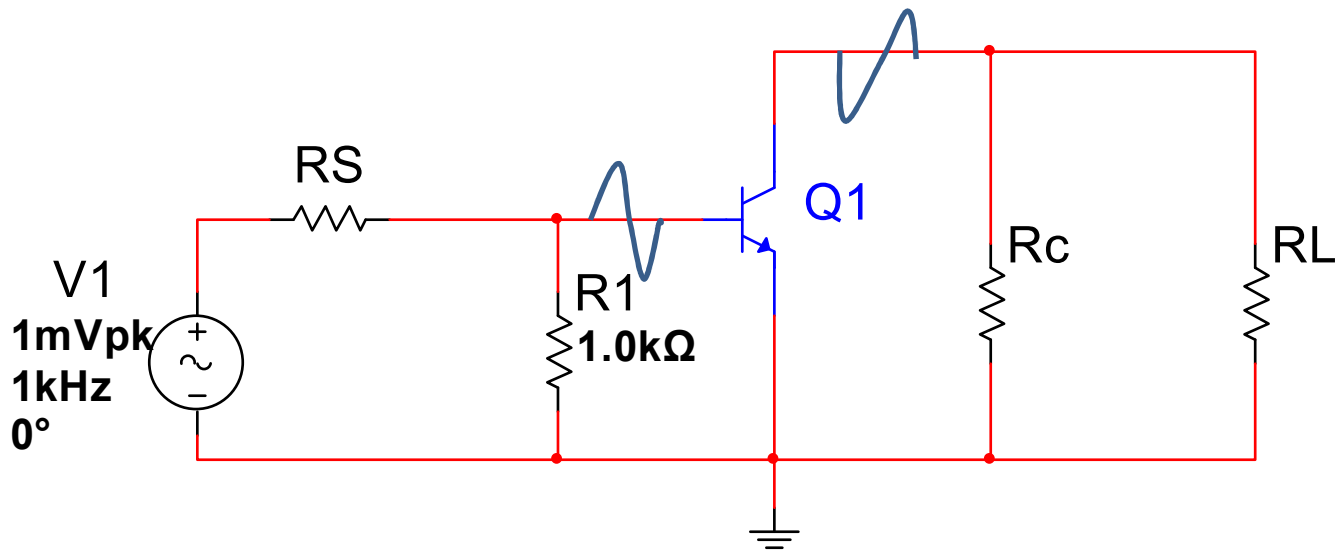
- $A_{VS} = \frac{Z_i}{Z_i+R_s} A_V = \frac{2.55}{2.55+0.5}(-59) = -49.3$

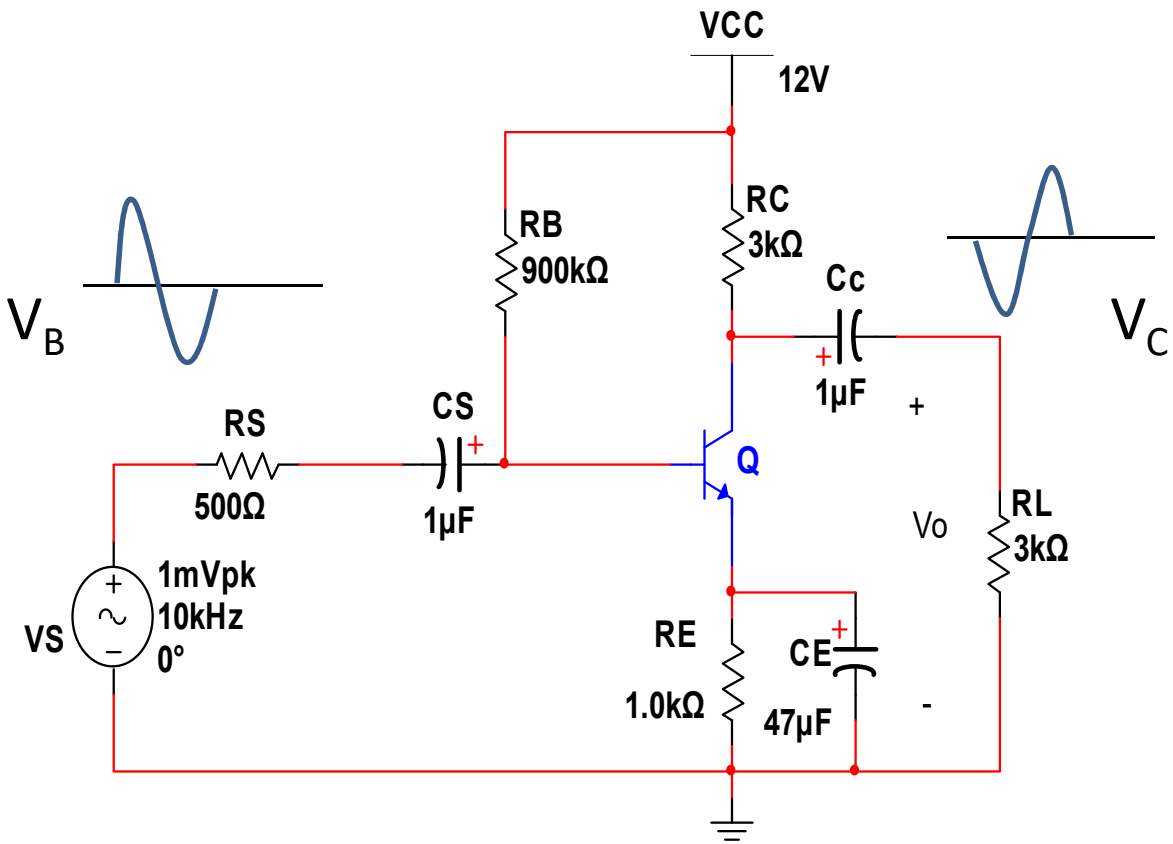
IV. Đường tải ac (ACLL – AC load line):

- Xét mạch như hình vẽ




VCC
12V
RB
900kΩ
RC
3kΩ
V_C
0V
V_B
0V
Q
V_E
0V
RE
1kΩ

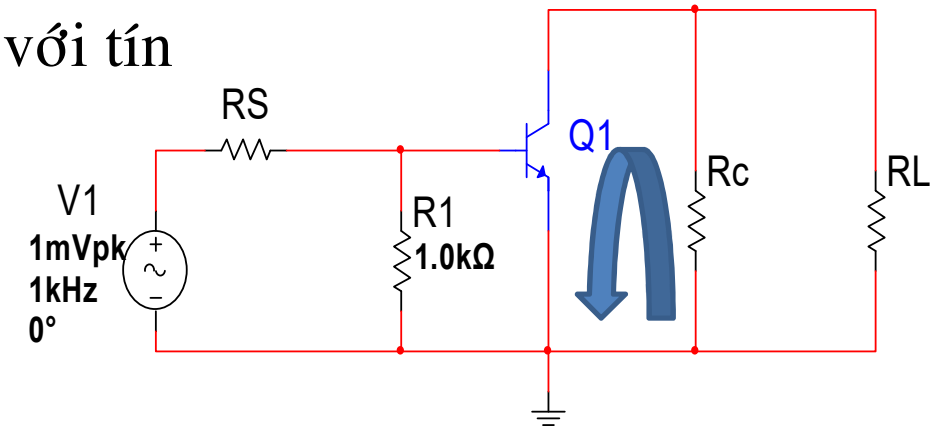

RS
V1
1mVpk
1kHz
0°
R1
1.0kΩ
Q1
Rc
RL


VCC
12V
RB
900kΩ
RC
3kΩ
Cc
1μF
+
Vo
-
RL
3kΩ
V_B
V_C
RS
500Ω
CS
1μF
Q
VS
1mVpk
10kHz
0°
RE
1.0kΩ
CE
47μF

IV. Đường tải ac (ACLL – AC load line):

- Ta có phương trình ngõ ra chỉ với tín hiệu ac (Vòng CE):

$$i_c(R_C \parallel R_L) + v_{ce} = 0$$



- Hay

$$i_c = -\frac{1}{(R_C \parallel R_L)} v_{ce}$$

- Ta có $i_{C\Sigma} = i_c + I_{CQ}$ và $v_{CE\Sigma} = v_{ce} + V_{CEQ}$

- Vậy $i_c = i_{C\Sigma} - I_{CQ}$ và $v_{ce} = v_{CE\Sigma} - V_{CEQ}$

- Vậy phương ngõ ra khi có nguồn tín hiệu ac là:

- Hay:

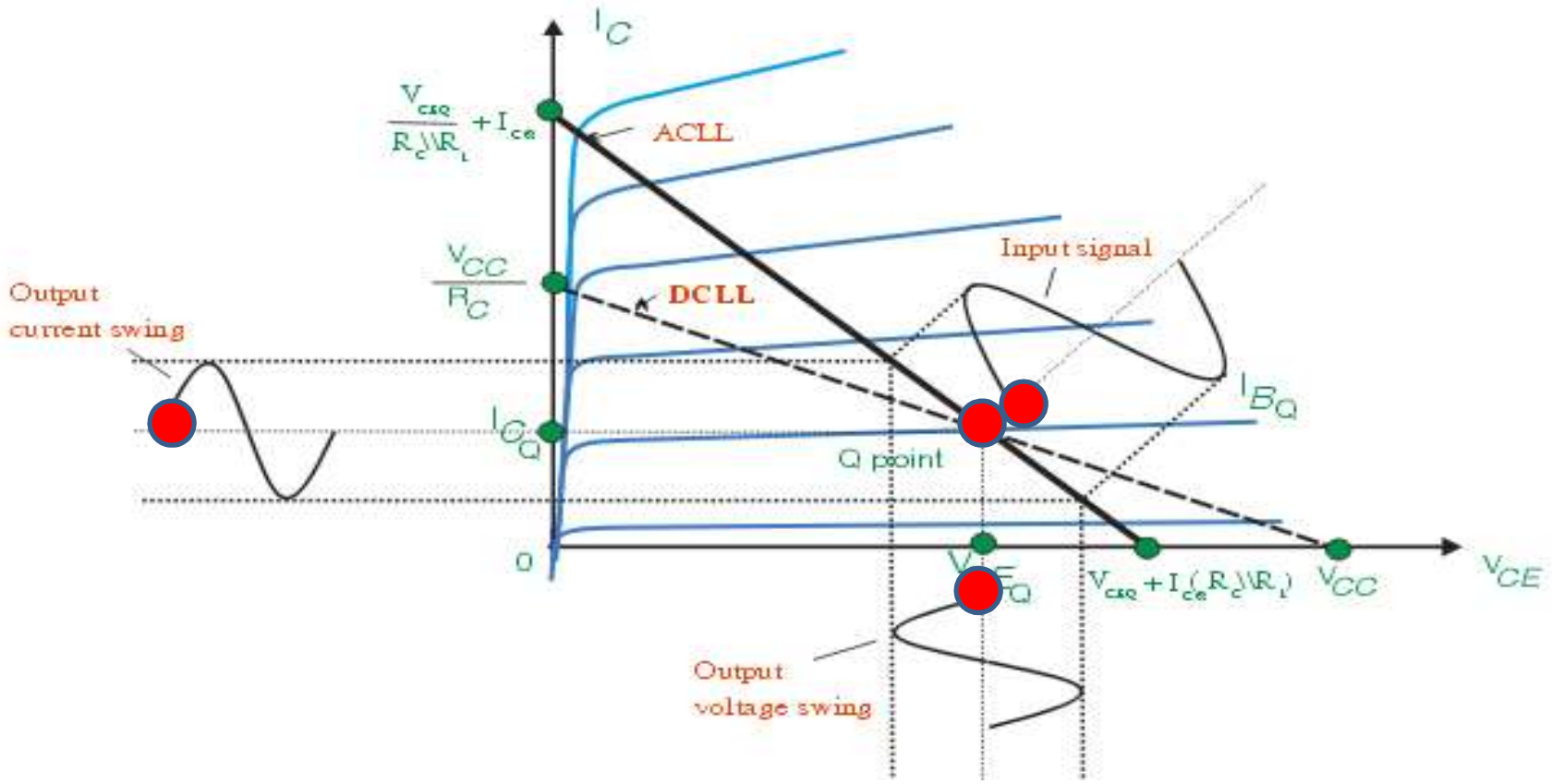
$$(i_C - I_{CQ}) = -\frac{1}{(R_C \parallel R_L)}(v_{CE} - V_{CEQ})$$

Phương trình trên chính là phương trình đường tải ac của mạch

.

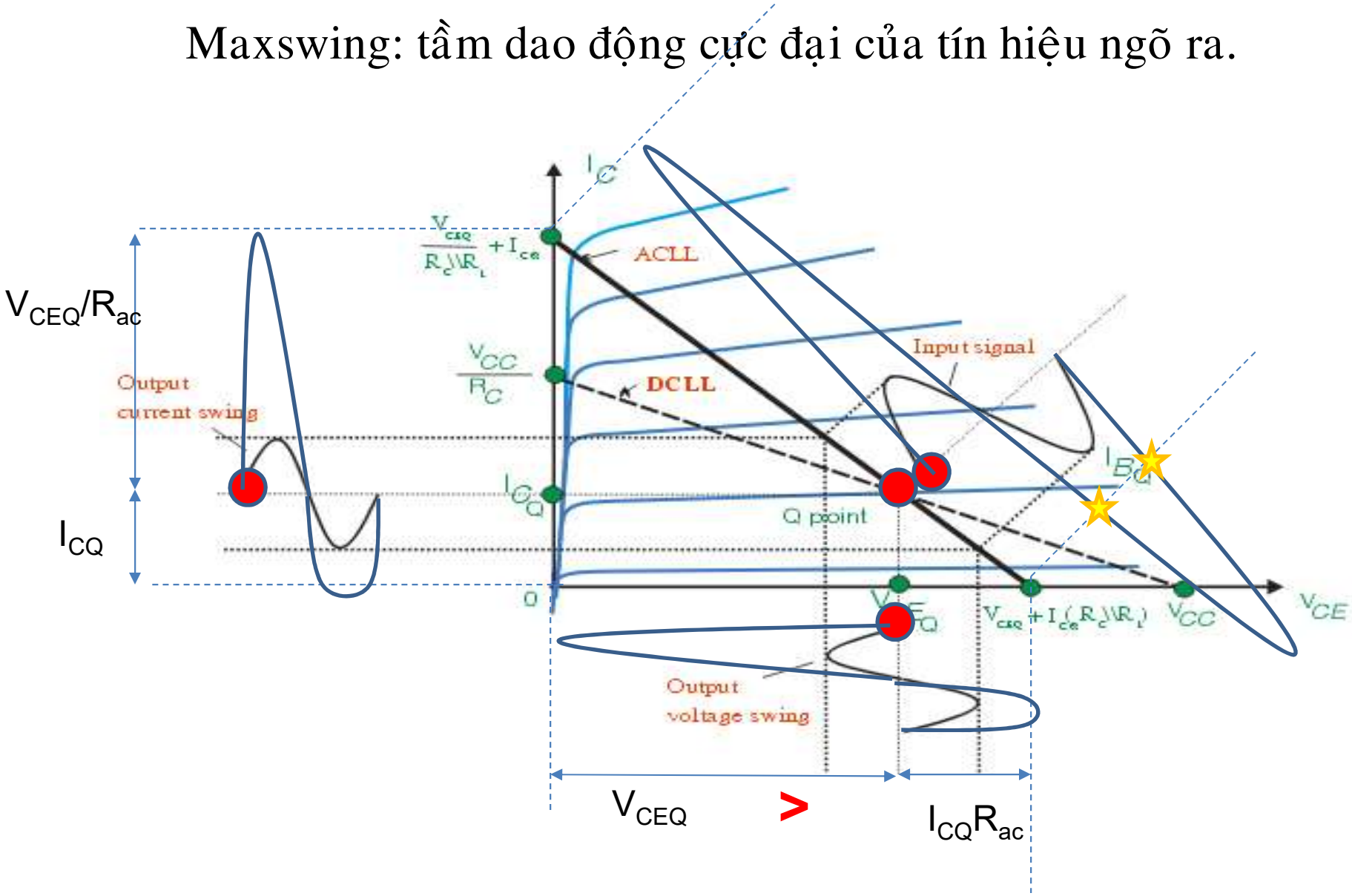
$$i_C = -\frac{1}{(R_C \parallel R_L)} v_{CE} + \frac{V_{CEQ}}{(R_C \parallel R_L)} + I_{CQ}$$

Đồ thị của ACLL và DCLL:



ACLL và DCLL luôn luôn giao nhau tại điểm làm việc tĩnh Q.

Maxswing: tầm dao động cực đại của tín hiệu ngõ ra.



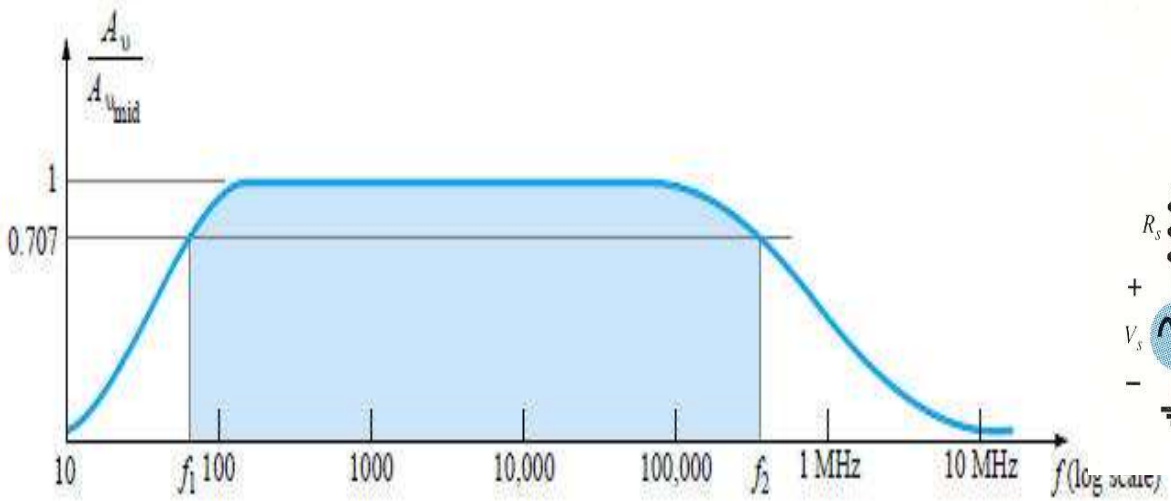
- Tầm dao động cực đại của tín hiệu ngõ ra (maxswing):
- Maxswing $\left[v_{ce}(p-p)\right] = 2v_{ce}(p) = 2\times\min\{V_{CEQ}, I_{CQ}R_{ac}\}$
- Maxswing $\left[i_{c(p-p)}\right] = 2i_{c(p)} = 2\times\min\{V_{CEQ}/R_{ac}; I_{CQ}\}$

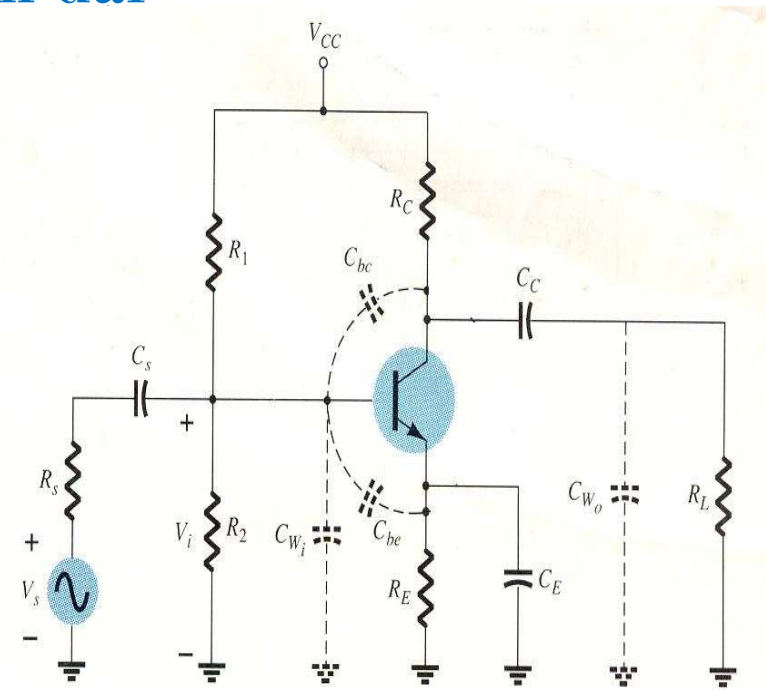
- Trong đó $R_{ac} = R_C \parallel R_L$ đối với mạch đang xét.

V. Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại

1. Giới Thiệu

1. Introduction





- $f \in [0, f_1]$: Vùng tần số thấp (low-frequency region)
- $f \in (f_1, f_2)$: Vùng tần số trung bình (mid-frequency region).
- $f \in [f_2, \infty]$: Vùng tần số cao (high-frequency region).
- Trong đó:
- f_1 hay f_L : tần số cắt dưới (the low cut-off frequency).
- f_2 hay f_H: tần số cắt trên của mạch khuếch đại (the high cut-off frequency).
- BW: Độ rộng băng tầng của mạch (Bandwidth):
- $$BW = f_H - f_L$$

- **Một mạch khuếch đại lý tưởng thì độ rông băng tần (BW) là vô cùng.**
- **Thực tế một mạch khuếch đại chỉ làm việc giới hạn trong một dãy tần số nào đó, do ảnh hưởng bởi các tụ liên lạc, tụ bypass và các tụ kí sinh (trong các chuyển tiếp pn của transistor).**
- **Tần số cắt dưới bị ảnh hưởng bởi các tụ liên lạc và tụ bypass (C_E)**
- **Tần số cắt trên bị ảnh hưởng bởi các tụ kí sinh trong các chuyển tiếp pn của transistor.**
- **Độ rộng băng tần của mạch bị giới hạn bởi tần số cắt dưới và tần số cắt trên**
- Tần số cắt của mạch là tại đó độ lợi của mạch giảm đi căn bậc hai của hai hay nói cách khác giảm đi 3dB hoặc công suất giảm đi một nữa.

Tại sao tần số cắt của mạch là tại đó độ lợi của mạch giảm đi căn bậc hai của hai hay nói cách khác giảm đi 3dB?

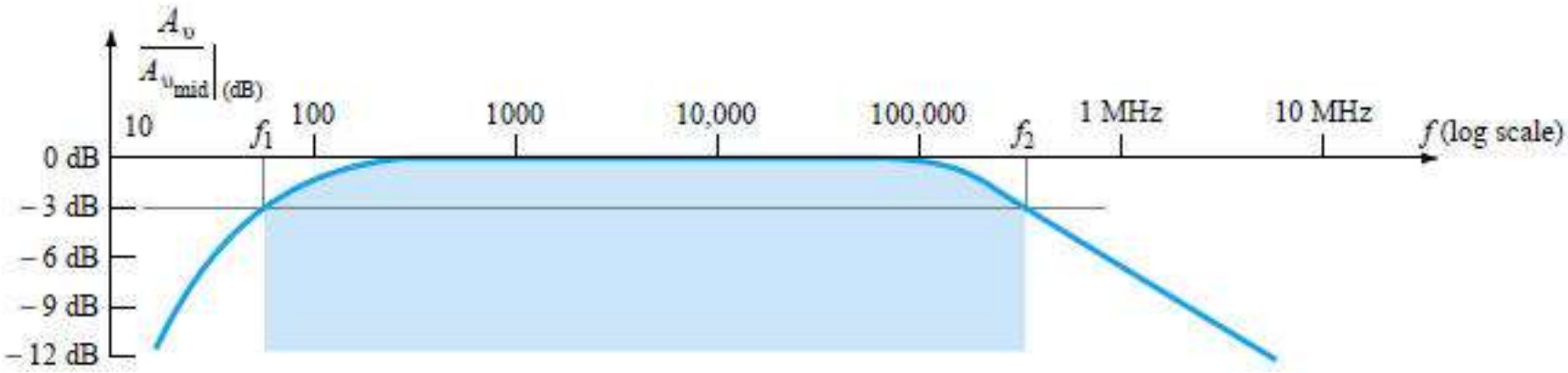
- Công suất tín hiệu ra tại vùng tần số trung bình:

$$P_{Omid} = \frac{\left|V_O^2\right|}{R_O} = \frac{\left|A_{Vmid} V_i\right|^2}{R_O}$$

- Công suất tín hiệu ra tại tần số cắt:

$$P_{OH,L} = \frac{\left|V_O^2\right|}{R_O} = \frac{\left|\left(A_{Vmid}/\sqrt{2}\right)V_i\right|^2}{R_O} = 0.5\frac{\left|A_{Vmid} V_i\right|^2}{R_O}$$

- Vậy tần số cắt là tại đó công suất tín hiệu ra giảm đi một nữa so với tín hiệu tại dải tần trung bình của mạch.



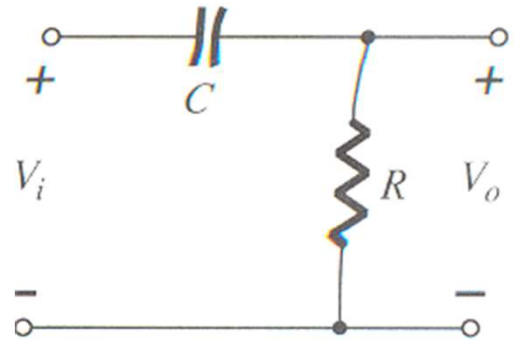
Thường đáp ứng tần số của mạch khuếch đại được khảo sát dưới dạng giản đồ Bode.

2. Phân tích mạch lọc thông thấp và thông cao R-C- dùng giản đồ bode :

2. Low-frequency and high-frequency analysis – Bode plot

a. Phân tích mạch lọc thông cao:

a. High-frequency analysis



Ta có:

$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{R}{R - jX_C} = \frac{1}{1 - j\,{}^{1}\!/_{2\pi fRC}}$$

Đặt:

$$f_C = \frac{1}{2\pi RC}$$

Vậy:

$$A_V = \frac{1}{1 - j\,{}^{f_C}\!/_{f}}$$

Biên độ:

$$|A_V| = \frac{1}{\sqrt{1+\left(f_C/f\right)^2}}$$

Pha

$$\varphi = arctg\frac{f_C}{f}$$

A_V tính theo đơn vị dB:

$$|A_V|_{(dB)} = 20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{1+\left(f_C/f\right)^2}} = -10\log_{10}\left[1+\left(\frac{f_C}{f}\right)^2\right]$$

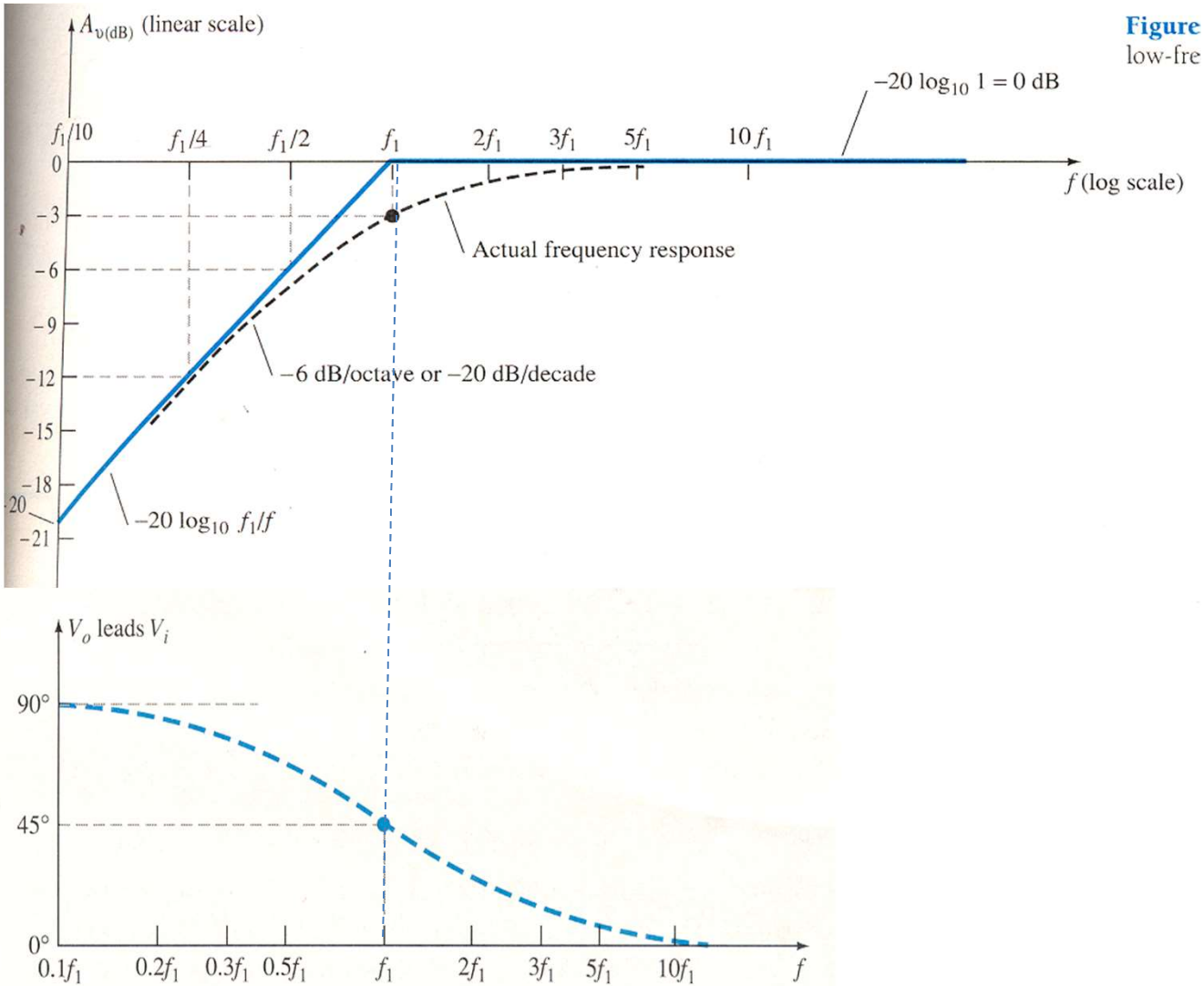
$$f >> f_C: \quad A_V = 0dB \qquad \varphi = 0^0$$

$$f = f_C: \quad A_V = -3dB \qquad \varphi = 45^0$$

$$f << f_C: \quad A_V = -20\log_{10}\frac{f_C}{f} \qquad \varphi \to 90^0$$

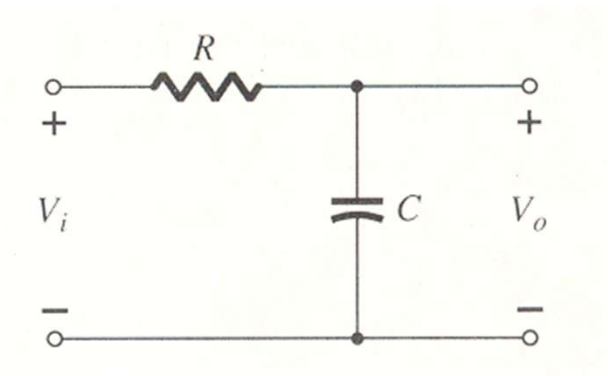
$$f = 0.1f_C: \quad A_V = -20dB$$

vậy A_V giảm 20dB/decade



Đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của mạch lọc thông cao ($f_c = f_1 = f_L$)

b. Phân tích mạch lọc thông thấp
b. Low-frequency analysis



Ta có:

$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{-jX_C}{R - jX_C} = \frac{1}{1 + j2\pi fRC}$$

Đặt:

$$f_C = \frac{1}{2\pi RC}$$

Vậy:

$$A_V = \frac{1}{1 + j\,{}^{f}\!/_{f_C}}$$

Biên độ của A_V: $$|A_V| = \frac{1}{\sqrt{\left(f/f_C\right)^2 + 1}}$$

Pha: $$\varphi = -arctg\frac{f}{f_C}$$

A_V tính theo đơn vị dB: $$|A_V|_{(dB)} = 20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{\left(f/f_C\right)^2 + 1}} = -10\log_{10}\left[1 + \left(\frac{f}{f_C}\right)^2\right]$$

Khi $f << f_C$: $A_V = 0dB$

$\varphi = 0^0$

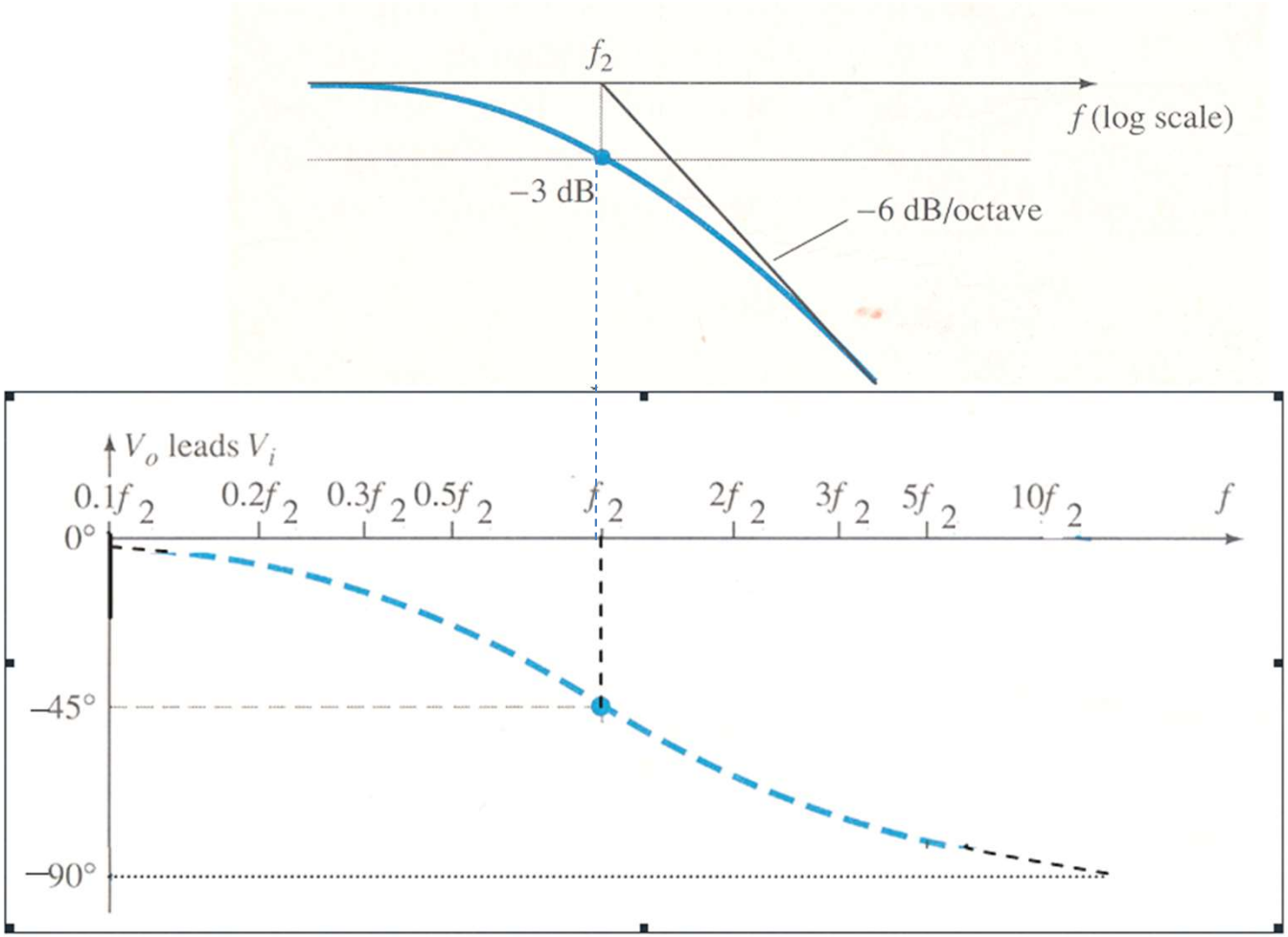
$f = f_C$: $A_V = -3dB$

$\varphi = -45^0$

$f >> f_C$: $A_V = -20\log_{10}\frac{f}{f_C}$

$f = 10f_C$: $A_V = -20dB$ vậy A_V giảm 20dB/decade

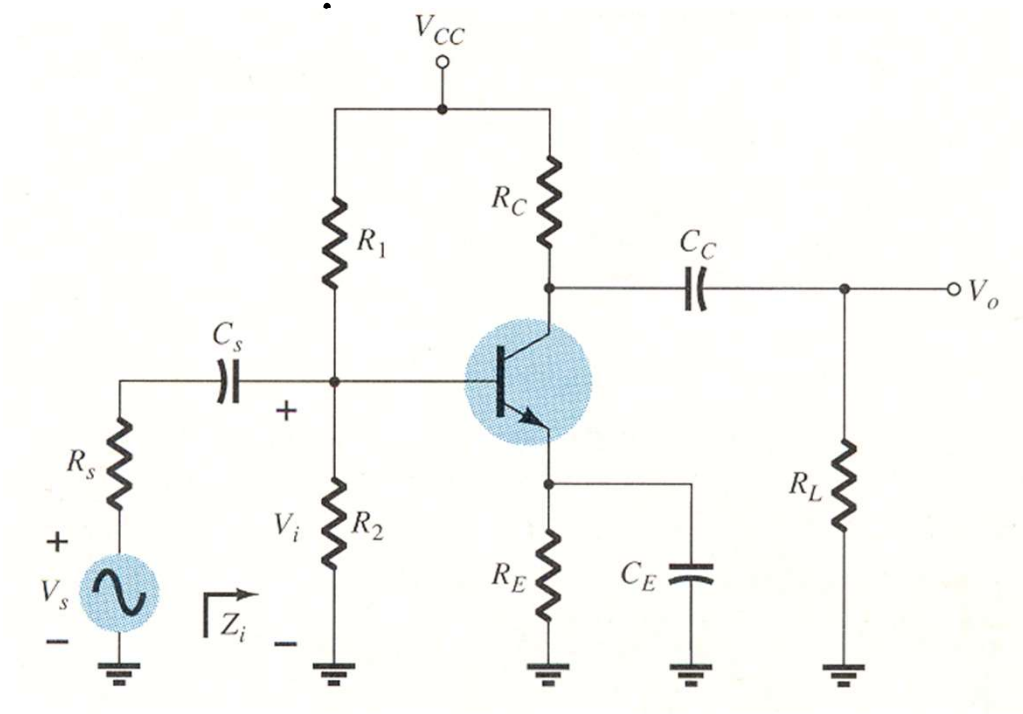
$\varphi \to -90^0$



Đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của mạch lọc thông thấp. ($f_c = f_2 = f_H$)

3. Đáp ứng tần số tại dải tần trung bình của mạch khuếch đại dùng BJT.
3. Mid-frequency response-BJT amplifier

Xét mạch khuếch đại như hình sau:



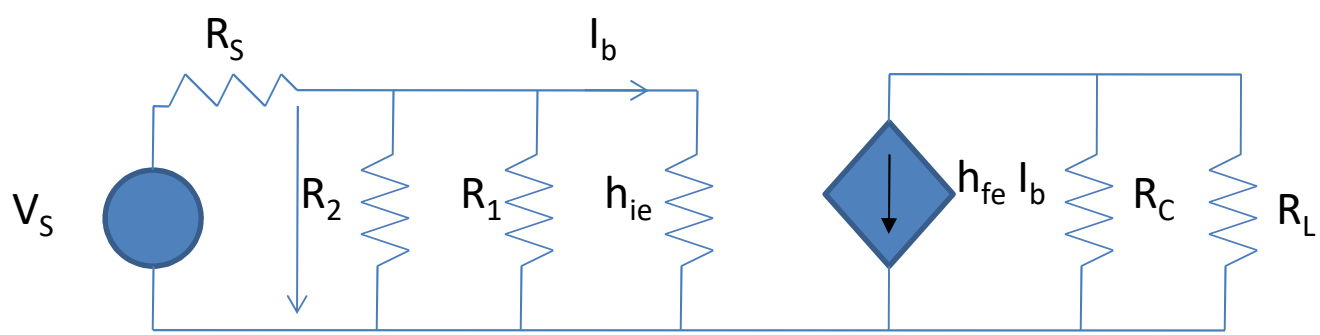
$$X_{CS}, X_{Cc}, X_{CE} \rightarrow 0;$$
$$X_{Cbe}, X_{Cbc} \rightarrow \infty$$

Ta có:

$$Z_i = R_i = R_1 // R_2 // h_{ie}$$

$$Z_0 = R_O = R_C$$

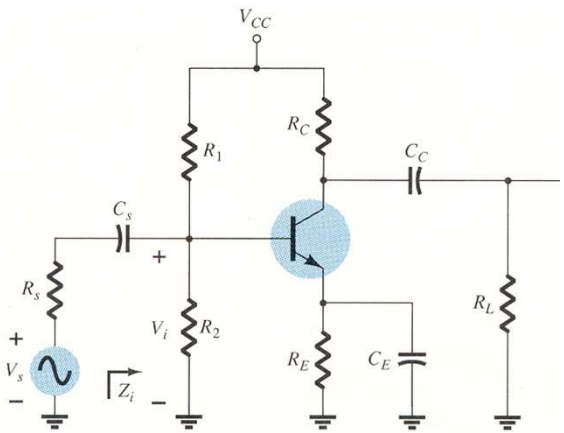
$$A_{vs_mid} = \frac{V_O}{V_S} = -\frac{R_C // R_L}{r_e} \times \frac{R_i}{R_i + R_S}$$



4. Đáp ứng tần số tại dải tần số thấp của mạch khuếch đại dùng BJT.

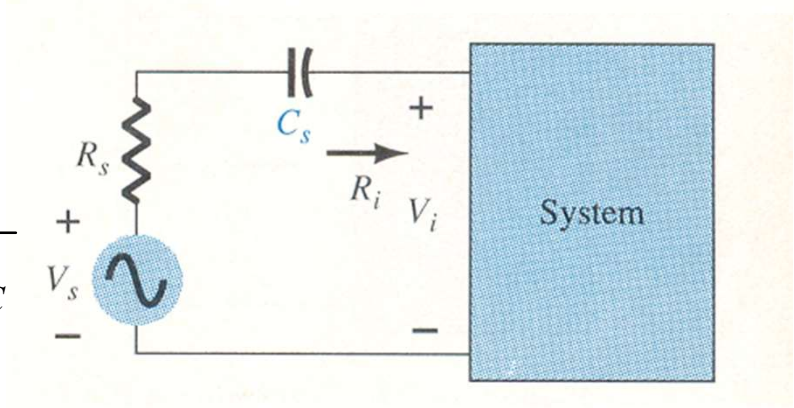
4. Low-frequency response-BJT amplifier

Xét ảnh hưởng của tụ C_S



Ta có: $$R_i = R_1 // R_2 // h_{ie}$$

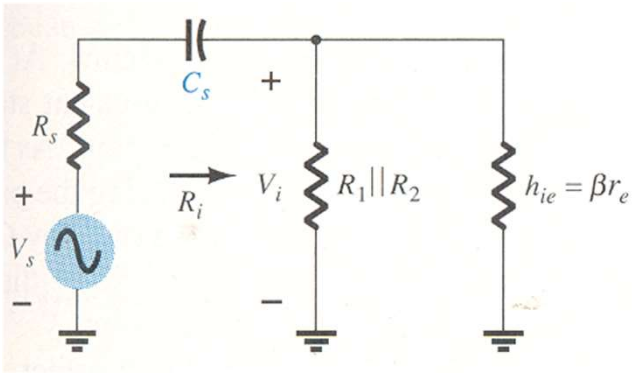
Nên: $$V_i = \frac{R_i}{R_S + R_i - jX_C} V_S$$



Vậy: $$A_{VS} = -\frac{R_C // R_L}{r_e} \times \frac{R_i}{R_i + R_S - jX_C}$$

Và

$$A_{vs_mid} = \frac{V_O}{V_S} = -\frac{R_C // R_L}{r_e} \times \frac{R_i}{R_i + R_S}$$



Vậy:

$$\frac{A_{VS}}{A_{VS_mid}} = \frac{R_i}{R_i + R_S - jX_{CS}} \times \frac{R_i + R_S}{R_i}$$

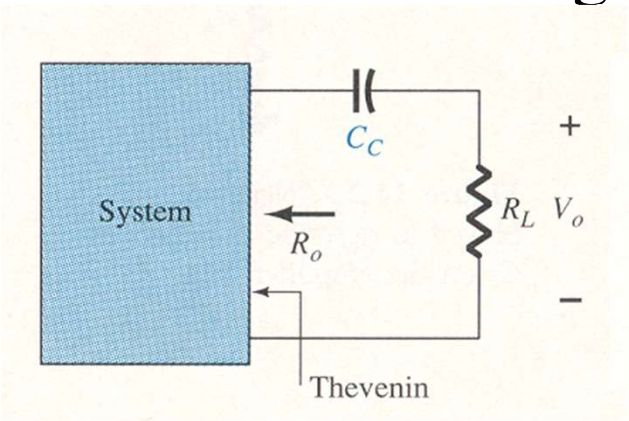
Hay:

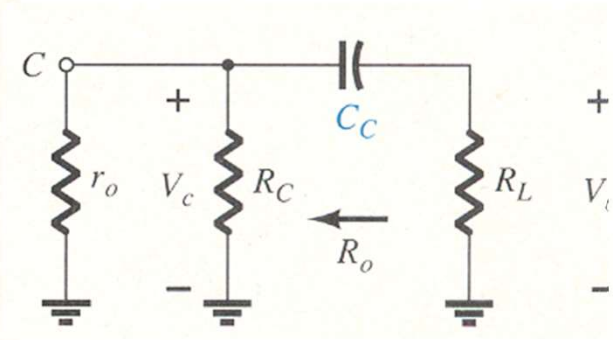
$$\frac{A_{VS}}{A_{VS_mid}} = \frac{R_i + R_S}{R_i + R_S - jX_{CS}}$$

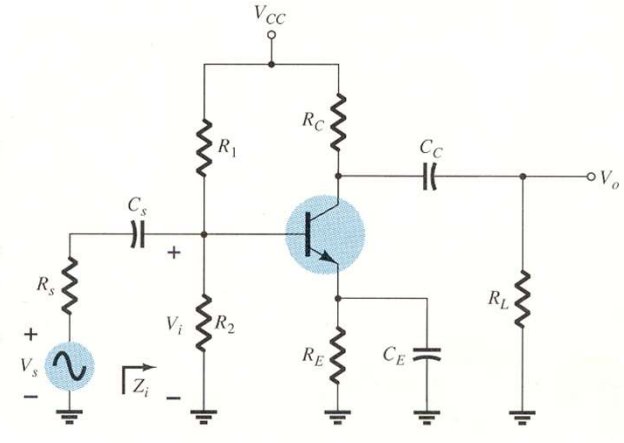
Suy ra tần số cắt dưới của mạch là:

$$f_{LS} = \frac{1}{2\pi(R_S + R_i)C_S}$$

Xét ảnh hưởng của tụ C_C:







Ta có:

$$V_O = -R_L \frac{R_C}{R_C + (R_L - jX_{C_C})} h_{fe} I_b$$

$$A_{VS} = \frac{V_O}{V_S} = \frac{V_O}{V_i} \times \frac{V_i}{V_S} = -R_L \frac{R_C}{\left[R_C + (R_L - jX_{C_C})\right] r_e} \times \frac{R_i}{R_i + R_S}$$

$$A_{vs_mid} = \frac{V_O}{V_S} = -\frac{R_C // R_L}{r_e} \times \frac{R_i}{R_i + R_S}$$

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = R_L \frac{R_C}{\left[R_C + (R_L - jX_{C_C})\right]} \times \frac{1}{R_C // R_L} = \frac{R_L R_C}{R_C + (R_L - jX_{C_C})} \times \frac{R_C + R_L}{R_C R_L}$$

Vậy:

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{R_L + R_C}{(R_C + R_L) - jX_{C_C}}$$

Suy ra:

$$f_{LC} = \frac{1}{2\pi(R_C + R_L)C_C}$$

Xét ảnh hưởng của tụ C_E:

Ta có: $$V_i = \left\{h_{ie} + \left[R_E // (-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\} I_b$$

$$A_{VS} = \frac{V_O}{V_S} = \frac{V_O}{V_i} \times \frac{V_i}{V_S}$$

$$A_{VS} = \frac{(R_C // R_L) h_{fe}}{\left\{h_{ie} + \left[R_E // (-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\}} \times \frac{\left\{h_{ie} + \left[R_E // (-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\} // R_1 // R_2}{\left\{h_{ie} + \left[R_E // (-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\} // R_1 // R_2 + R_S}$$

Đặt: $$R_1 // R_2 = R_{12}$$

$$A_{VS} = \frac{(R_C // R_L) h_{fe}}{\left\{h_{ie} + \left[R_E // (-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\}} \times \frac{\left\{h_{ie} + \left[R_E // (-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\} // R_{12}}{\left\{h_{ie} + \left[R_E // (-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\} // R_{12} + R_S}$$

$$A_{VS} = \frac{(R_C // R_L) h_{fe}}{\cancel{\left\{h_{ie} + \left[R_E // (-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\}}} \times \frac{\dfrac{\cancel{\left\{h_{ie} + \left[R_E // (-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\}} R_{12}}{\left\{h_{ie} + \left[R_E // (-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\} + R_{12}}}{\dfrac{\left\{h_{ie} + \left[R_E // (-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\} R_{12}}{\left\{h_{ie} + \left[R_E // (-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\} + R_{12}} + R_S}$$

$$A_{VS} = \frac{(R_C // R_L) h_{fe} R_{12}}{\left\{h_{ie} + \left[R_E //(-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\}R_{12} + R_S\left\langle\left\{h_{ie} + \left[R_E //(-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\} + R_{12}\right\rangle}$$

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{R_{12}}{\left\{h_{ie} + \left[R_E //(-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\}R_{12} + R_S\left\langle\left\{h_{ie} + \left[R_E //(-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\} + R_{12}\right\rangle} \times \frac{h_{ie}(R_{12} // h_{ie} + R_S)}{R_{12} // h_{ie}}$$

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{R_{12}h_{ie} + R_S(R_{12} + h_{ie})}{\left\{h_{ie} + \left[R_E //(-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\}R_{12} + R_S\left\langle\left\{h_{ie} + \left[R_E //(-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\} + R_{12}\right\rangle}$$

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{R_{12}h_{ie} + R_S(R_{12} + h_{ie})}{\left\{h_{ie} + \frac{\left[R_E(-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)}{\left[R_E - jX_{CE}\right]}\right\}R_{12} + R_S\left\langle\left\{h_{ie} + \frac{\left[R_E(-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)}{\left[R_E - jX_{CE}\right]}\right\} + R_{12}\right\rangle}$$

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{\left[R_{12}h_{ie} + R_S(R_{12} + h_{ie})\right]\left[R_E - jX_{CE}\right]}{\left\{h_{ie}R_E - jX_{CE}h_{ie} + \left[R_E(-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\}R_{12} + R_S\left\langle\left\{h_{ie}R_E - jX_{CE}h_{ie} + \left[R_E(-jX_{CE})\right](h_{fe}+1)\right\} + R_{12}R_E - jX_{CE}R_{12}\right\rangle}$$

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{\left[R_{12}h_{ie} + R_S(R_{12} + h_{ie})\right]\left[R_E - jX_{CE}\right]}{h_{ie}R_E R_{12} - jX_{CE}h_{ie}R_{12} - (h_{fe}+1)R_E(jX_{CE})R_{12} + R_S h_{ie}R_E - jX_{CE}h_{ie}R_S + \left[R_E(-jX_{CE})\right]R_S(h_{fe}+1) + R_S R_{12}R_E - jX_{CE}R_{12}R_S}$$

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{\left[R_{12}h_{ie} + R_S(R_{12} + h_{ie})\right]\left[R_E - jX_{CE}\right]}{R_E(h_{ie}R_{12} + R_S h_{ie} + R_S R_{12}) - jX_{CE}\left[h_{ie}R_{12} + R_{12}R_S + h_{ie}R_S + (h_{fe}+1)R_E(R_{12} + R_S)\right]}$$

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{\left[h_{ie} + \frac{R_{12}R_S}{R_{12}+R_S}\right]\left[R_E - jX_{CE}\right]}{R_E\left[h_{ie} + \frac{R_{12}R_S}{R_{12}+R_S}\right] - jX_{CE}\left[h_{ie} + \frac{R_{12}R_S}{R_{12}+R_S} + (h_{fe}+1)R_E\right]}$$

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{\frac{\left[h_{ie} + \frac{R_{12}R_S}{R_{12}+R_S}\right]}{\left(1+h_{fe}\right)}\left[R_E - jX_{CE}\right]}{\frac{R_E\left[h_{ie} + \frac{R_{12}R_S}{R_{12}+R_S}\right]}{\left(1+h_{fe}\right)} - jX_{CE}\left[R_E + \frac{\left(h_{ie} + \frac{R_{12}R_S}{R_{12}+R_S}\right)}{\left(1+h_{fe}\right)}\right]}$$

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{\frac{\left[h_{ie} + R_{12} // R_S\right]}{\left(1+h_{fe}\right)}\left[R_E - jX_{CE}\right]}{\frac{R_E\left[h_{ie} + R_{12} // R_S\right]}{\left(1+h_{fe}\right)} - jX_{CE}\left[R_E + \frac{\left(h_{ie} + R_{12} // R_S\right)}{\left(1+h_{fe}\right)}\right]}$$

Đặt:

$$R_S^{'} = R_{12} // R_S$$

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{\left(\frac{R_S^{'}}{\beta} + r_e\right)\left[R_E - jX_{CE}\right]}{\left(\frac{R_S^{'}}{\beta} + r_e\right)R_E - jX_{CE}\left[R_E + \left(\frac{R_S^{'}}{\beta} + r_e\right)\right]}$$

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{\left[1 - jX_{CE}/R_E\right]}{1 - jX_{CE}\frac{\left[R_E + \left(\frac{R_S^{'}}{\beta} + r_e\right)\right]}{\left(\frac{R_S^{'}}{\beta} + r_e\right)R_E}} = \frac{\left[1 - jX_{CE}/R_E\right]}{1 - \frac{jX_{CE}}{\left(\frac{R_S^{'}}{\beta} + r_e\right) // R_E}}$$

$$\left|\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}}\right| = \left|\frac{\sqrt{\left[1+\left(f_{LE}^{'}/f\right)^2\right]}}{\sqrt{1+\left(\frac{f_{LE}}{f}\right)^2}}\right|$$

$$\left|\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}}\right|_{dB} = 10\log\left[1+\left(f_{LE}^{'}/f\right)^2\right] - 10\log\left[1+\left(\frac{f_{LE}}{f}\right)^2\right]$$

Vậy hàm truyền bao gồm:

* Một điểm cực có giá trị:

$$f_{LE} = \frac{1}{2\pi R_e C_E}$$

Trong đó:

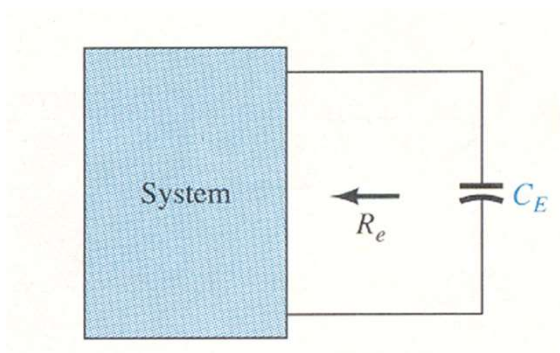
$$R_e = R_E // \left(\frac{R_s^{'}}{\beta} + r_e \right)$$

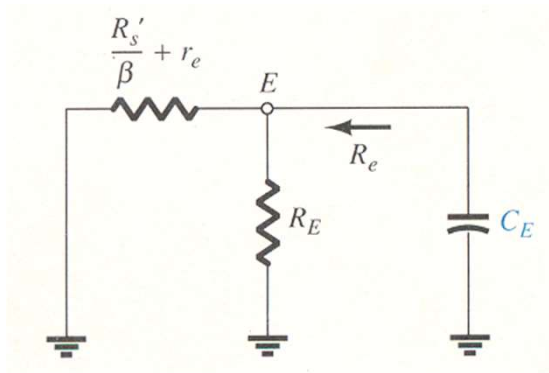
Một điểm không:

$$f_{LE}^{'} = \frac{1}{2\pi R_E C_E}$$

Ta có:

$$f_{LE} >> f_{LE}^{'}$$





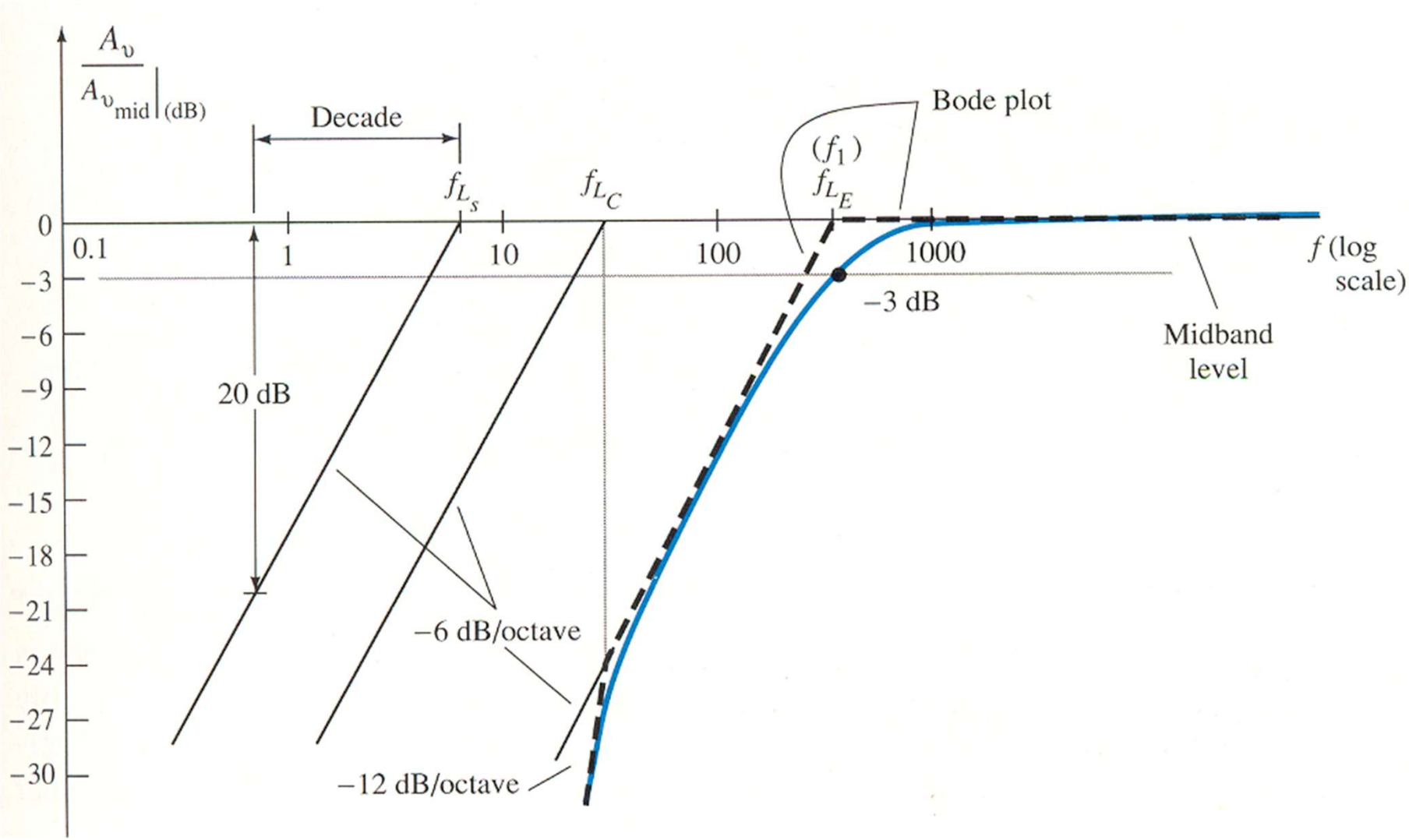
Thus the cutoff frequency :

$$f_{LE} = \frac{1}{2\pi R_e C_E}$$

Trong đó:

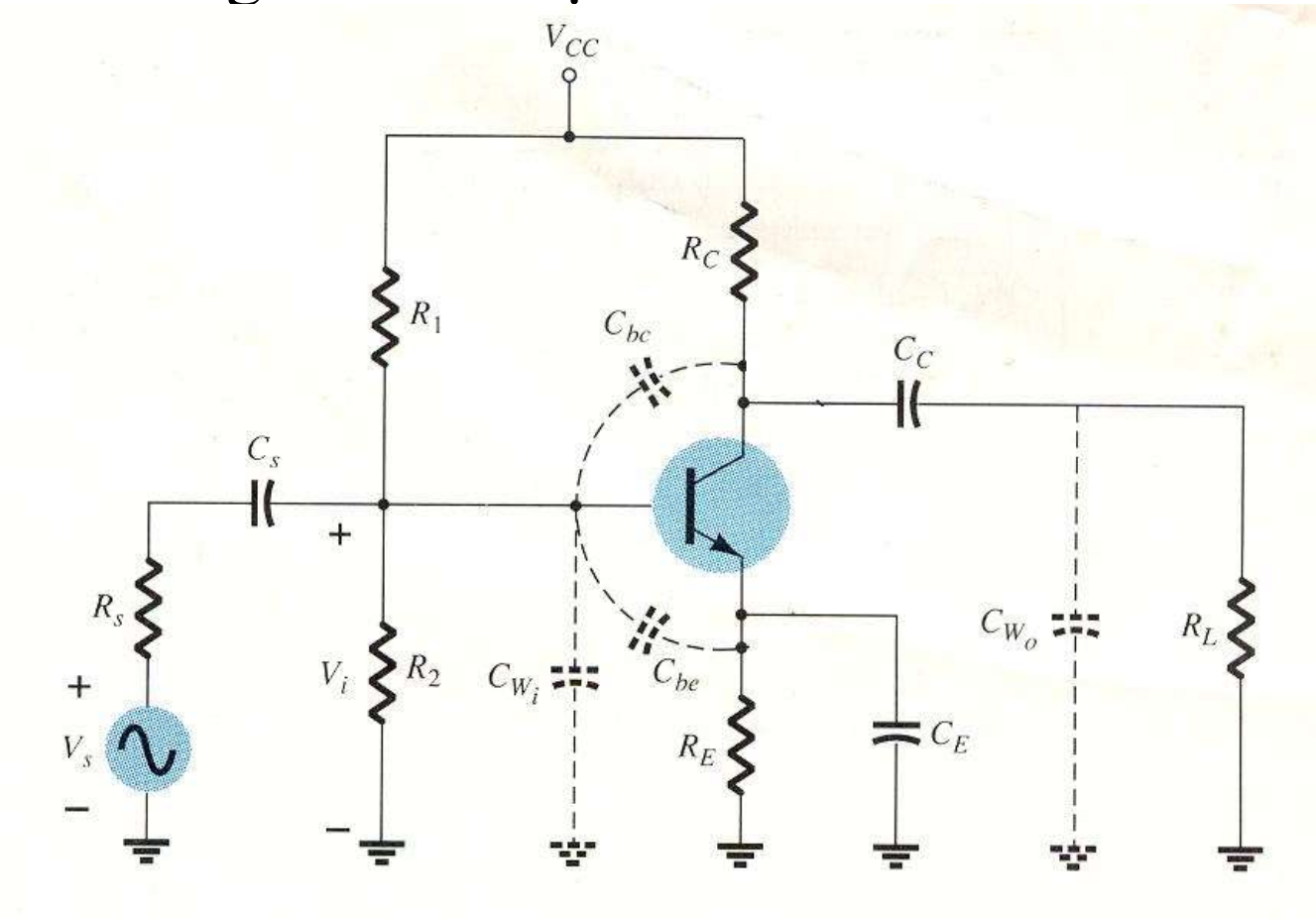
$$R_e = R_E // \left(\frac{R_s^{'}}{\beta} + r_e \right)$$

Đáp ứng tần số của mạch

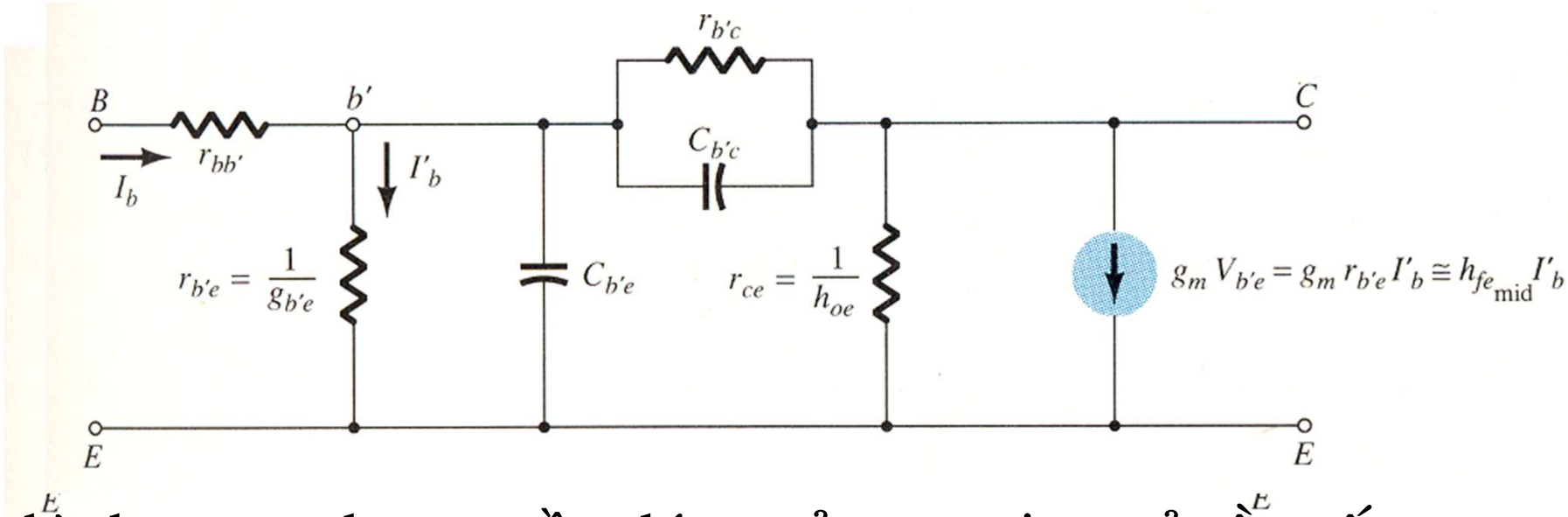


5. Đáp ứng tần số tại dãi tần số cao của mạch khuếch đại dùng BJT.
5. High-frequency response-BJT amplifier

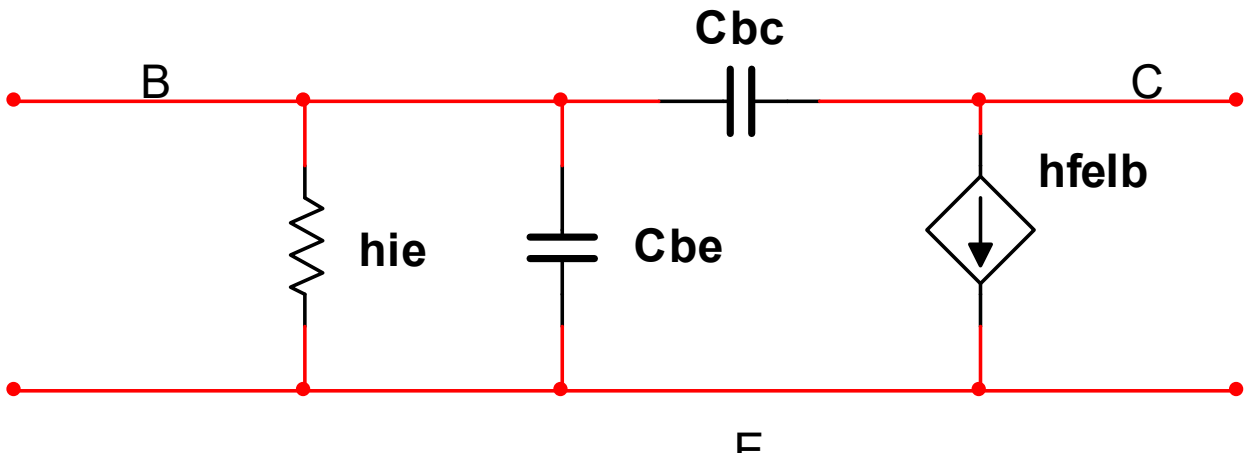
- Xét ảnh hưởng của các tụ kí sinh



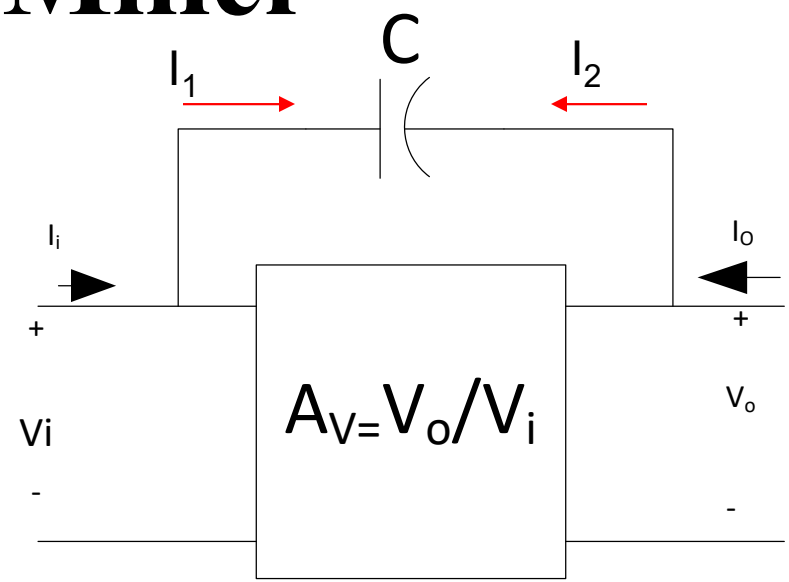
Mô hình tương đương của transistor ở tần số cao



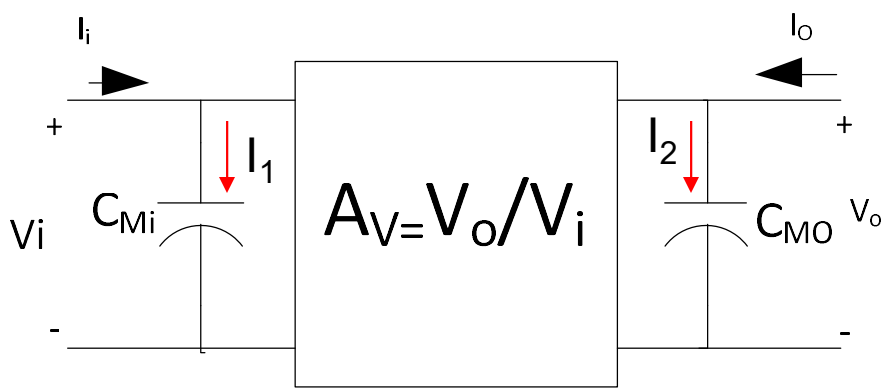
Mô hình tương đương gần đúng của transistor ở tần số cao



Định lý Miller

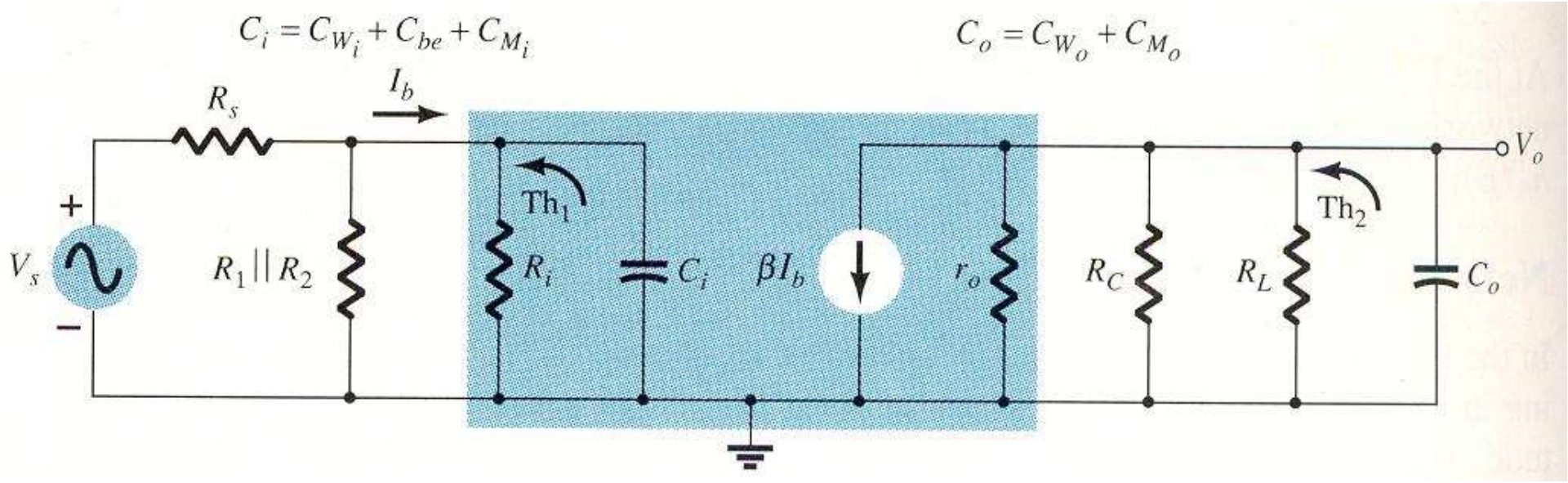


- Mạch tương đương



- $C_{Mi} = (1 - A_v)C$
- $C_{MO} = \left(1 - \frac{1}{A_v}\right)C$

- Sơ đồ tương đương của mạch ở tần số cao



- C_{Wi}, C_{Wo}: điện dung của dây dẫn ngõ vào và ngõ ra của mạch khuếch đại thường các điện dung này rất bé có thể bỏ qua.
- C_{Mi} và C_{Mo} điện dung do ảnh hưởng của hiệu ứng Miller ở ngõ vào và ngõ ra.

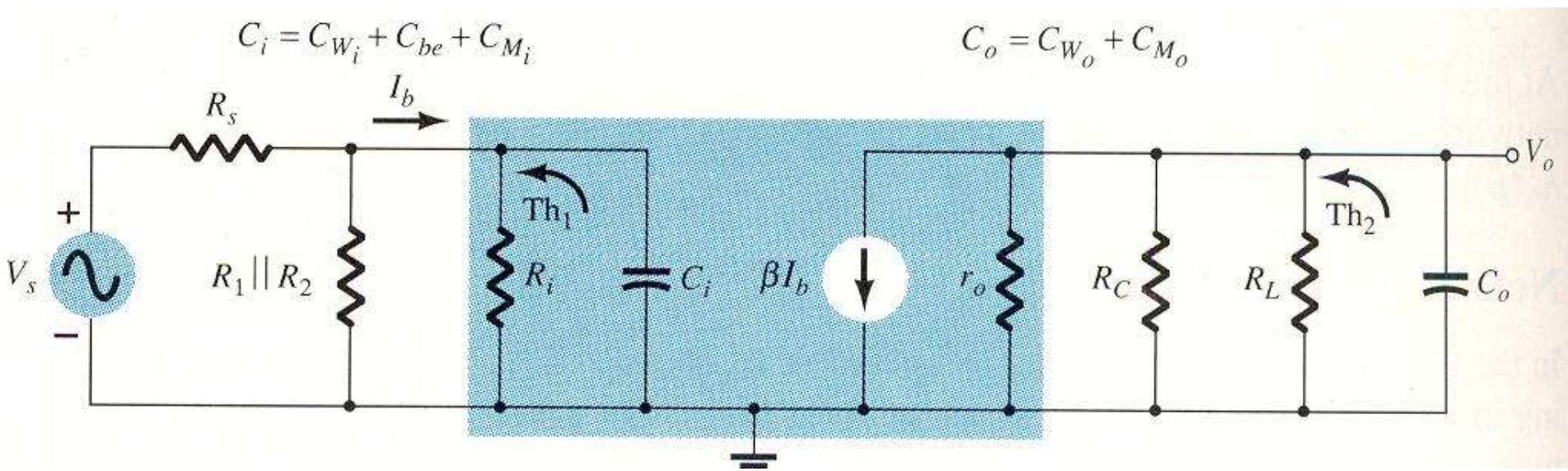
$$C_{Mi} = (1 - A_V)C_{bc}$$

$$C_{Mo} = C_{bc}(1 - 1/A_V)$$

- Xét ảnh hưởng của tụ C_i

- $$A_{VS} = \frac{R_i||(-jX_{Ci})}{R_S+R_i||(-jX_{Ci})}\left(-\frac{R_C||R_L}{r_e}\right)$$

$$A_{vs_mid} = \frac{V_O}{V_S} = -\frac{R_C // R_L}{r_e} \times \frac{R_i}{R_i + R_S}$$



$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{-jX_{ci}}{-jX_{Ci} + R_i||R_S}$$

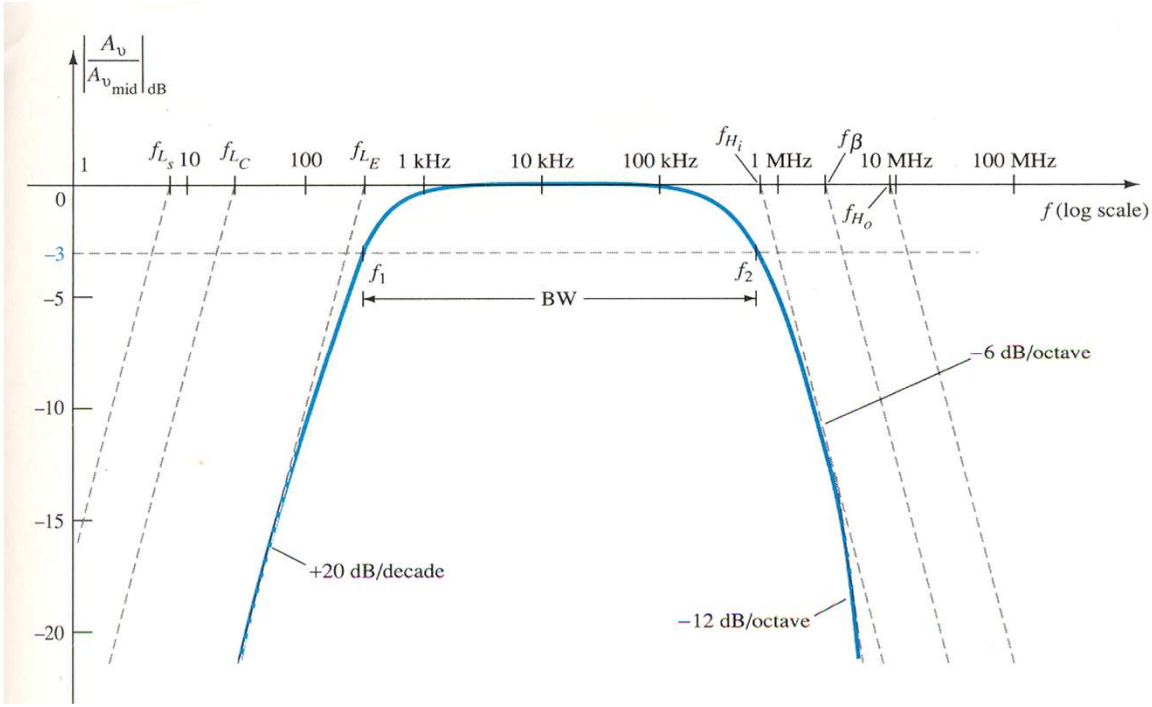
- Xét ảnh hưởng của tụ C_O

$$\frac{A_{VS}}{A_{VSmid}} = \frac{-jX_{co}}{-jX_{Co} + R_C||R_L}$$

$$f_{Hi} = \frac{1}{2\pi(R_i \parallel R_S)C_i}$$

$$f_{Ho} = \frac{1}{2\pi(R_C \parallel R_L)C_0}$$

Đáp ứng tần số của mạch



❖ Data sheet của transistor 2N2222A

SMALL–SIGNAL CHARACTERISTICS

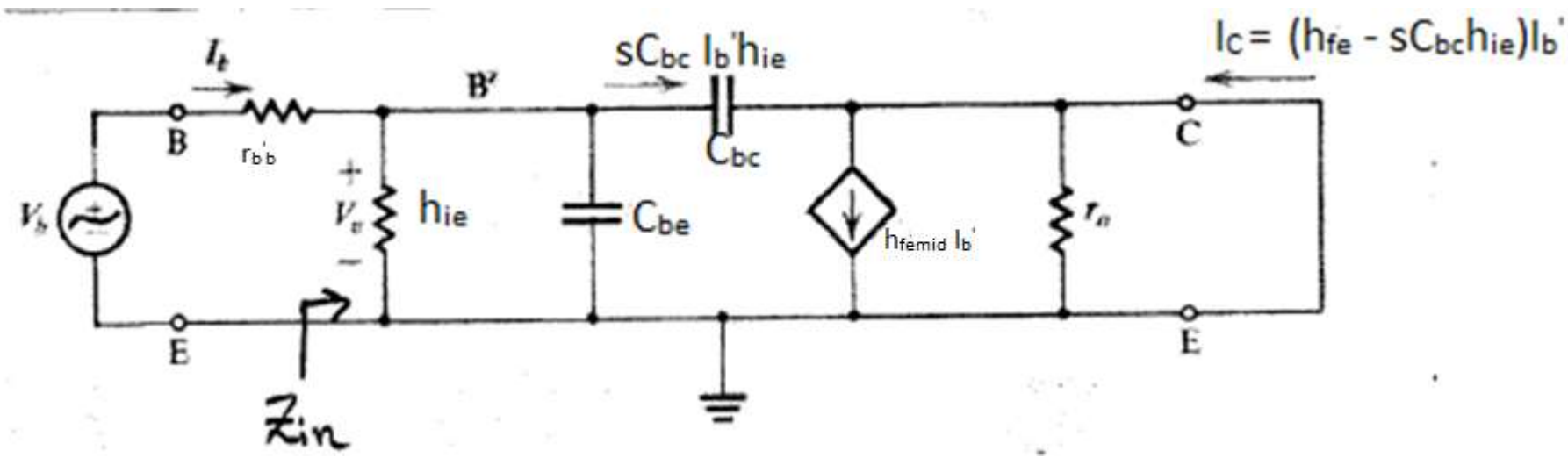
Current–Gain — Bandwidth Product(2) (I_C = 20 mAdc, V_{CE} = 20 Vdc, f = 100 MHz)	f_T	300	—	MHz
Output Capacitance (V_{CB} = 10 Vdc, I_E = 0, f = 1.0 MHz)	C_{obo}	—	8.0	pF
Input Capacitance (V_{EB} = 0.5 Vdc, I_C = 0, f = 1.0 MHz)	C_{ibo}	—	25	pF

Tần số f_T?

- f_T : Đơn vị độ lợi băng tần (unity gain bandwidth)

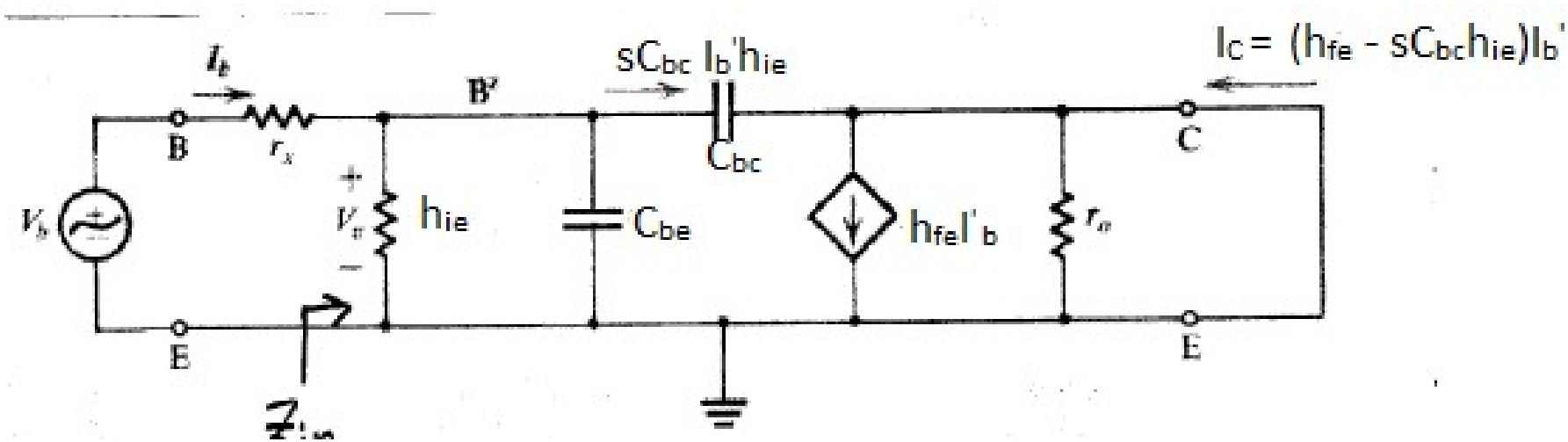
$$h_{fe} = \frac{I_c}{I_b}\Big|_{v_{ce}=0}$$

Với tần số tín hiệu càng cao thì h_{fe} càng nhỏ, vì vậy tại tần số f_T là tại đó h_{fe} =1.



Tần số cao ảnh hưởng đến h_{fe}.

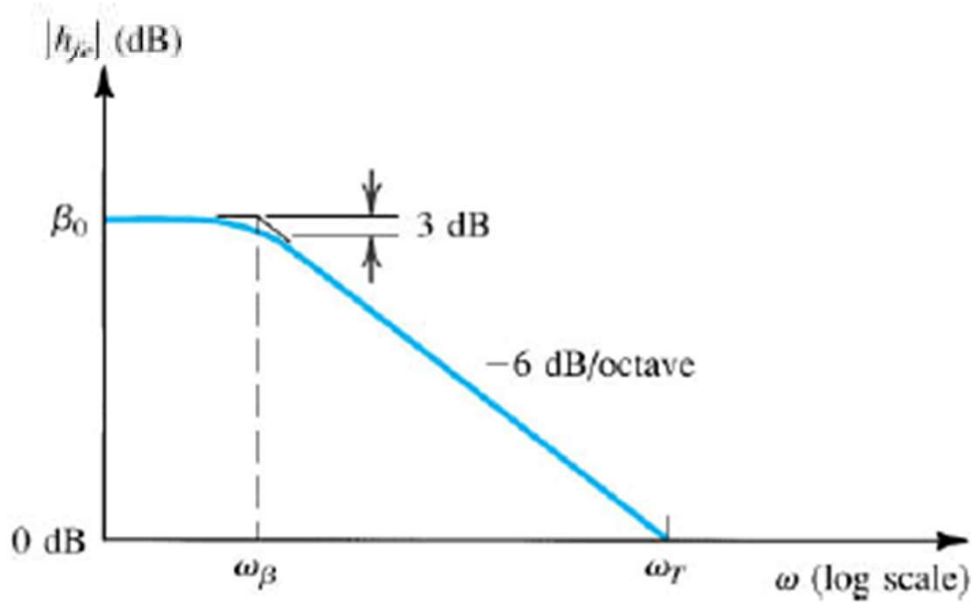
- $h_{fe} = \frac{I_C}{I_b}\Big|_{v_{ce}=0} = \frac{(\beta - sC_{bc}h_{ie})I'_b}{I'_b + sC_{bc}I'_b h_{ie} + sC_{be}I'_b h_{ie}}$
- $h_{fe} = \frac{(\beta - j\omega C_{bc}h_{ie})}{1 + j\omega h_{ie}(C_{bc} + C_{be})}$
- $h_{fe} = \frac{(\frac{1}{r_e} - j\omega C_{bc})}{\frac{1}{h_{ie}} + j\omega(C_{bc} + C_{be})}$



Tần số cao ảnh hưởng đến h_{fe}.

- *Vì* $j\omega C_{bc} << \frac{1}{r_e}$ *tại vùng tần số xét nên:*
- $h_{fe} \cong \frac{\frac{1}{r_e}}{\frac{1}{h_{ie}} + j\omega(C_{bc}+C_{be})} = \frac{\beta}{1+j\omega h_{ie}(C_{bc}+C_{be})}$
- Vậy đáp ứng của h_{fe} là đáp ứng của một mạch lọc thông thấp có tần số cắt:
- $\omega_\beta = \frac{1}{h_{ie}(C_{bc}+C_{be})}$

Đáp ứng của $|h_{fe}|$



- Trong đó

$$\beta_O = \beta$$

Tai tần số càng cao thì h_{fe} càng giảm.

f_T?

- Tần số khi $|h_{fe}|$ bằng 1 là ω_T:
- $|h_{fe}| = 1 = \frac{\beta}{|1+j\omega_T h_{ie}(C_{bc}+C_{be})|}$
- $|1 + j\omega_T h_{ie}(C_{bc} + C_{be})|=\beta$
- $\beta = |1 + j\frac{\omega_T}{\omega_\beta}|$
- $\beta^2 = 1 + \left(\frac{\omega_T}{\omega_\beta}\right)^2 \approx \left(\frac{\omega_T}{\omega_\beta}\right)^2$
- Vì vậy:

$$\omega_T = \frac{1}{r_e(C_{bc} + C_{be})}$$

- Hay

$$f_T = \frac{1}{2\pi r_e (C_{bc} + C_{be})}$$

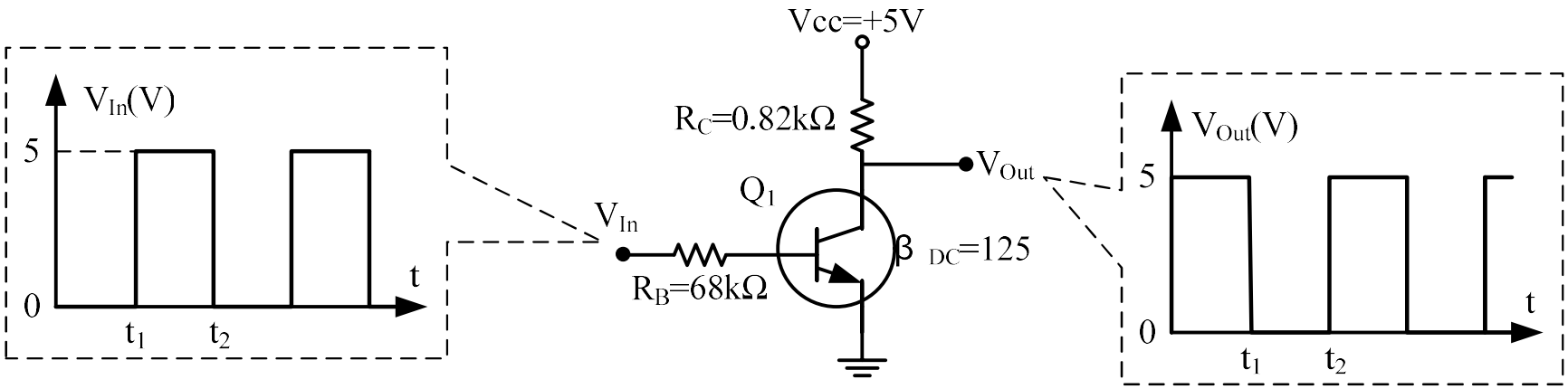
Vậy:

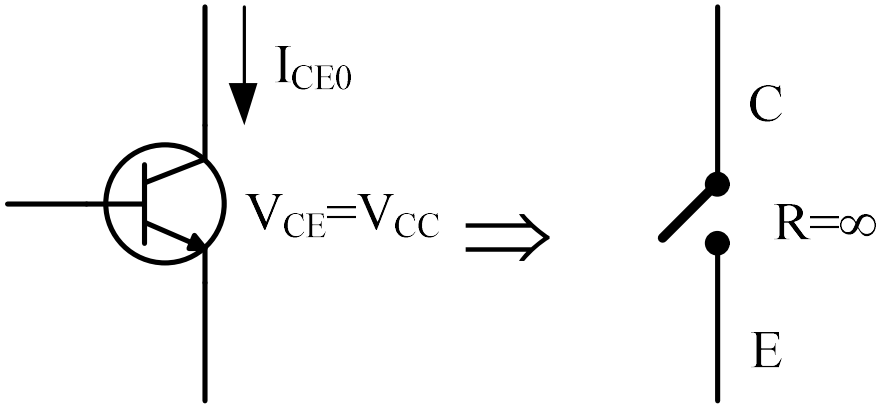
$$f_\beta = \frac{f_T}{\beta}$$

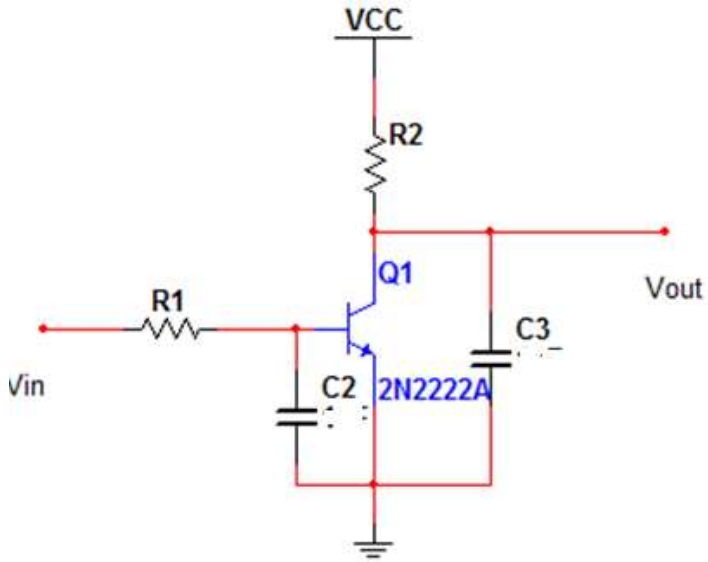
Hay nói cách khác f_T chính là tích số độ lợi băng tần:

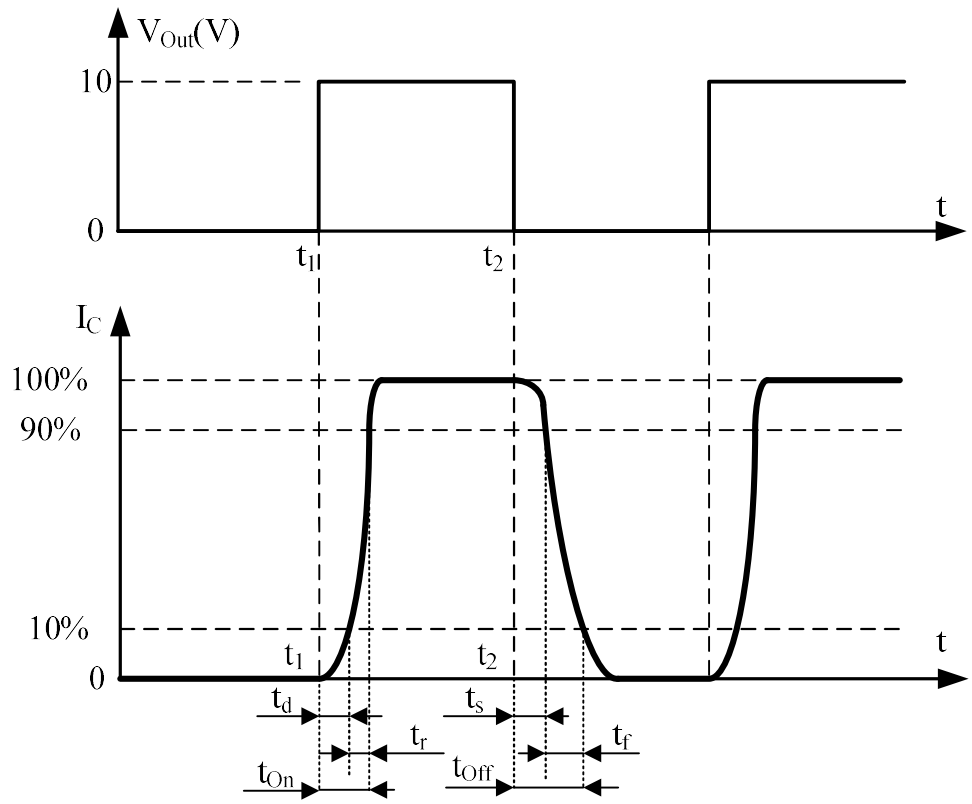
$$f_T = \beta * BW$$

VI. BJT hoạt động như một chuyển mạch


Vcc=+5V
V_{In}(V)
5
0
t
t_1
t_2
R_C=0.82kΩ
V_{Out}
Q_1
V_{In}
R_B=68kΩ
β $_{DC}$=125
V_{Out}(V)
5
0
t
t_1
t_2


I_{CE0}
V_{CE}=V_{CC}
C
R=∞
E


VCC
R2
Q1
R1
Vout
C3
Vin
C2
2N2222A


VOut(V)
10
0
t
t1
t2
IC
100%
90%
10%
0
t
t1
t2
td
ts
tr
tf
tOn
tOff

- Khi chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái dẫn, BJT phải mất một thời gian là:

$$t^{on}=t^{d}+t^{r}$$

t^{d}: Thời gian từ khi có tín hiệu vào đến khi IC tăng được 10% giá trị cực đại

t^{r}: Thời gian để IC tăng từ 10% đến 90% giá trị cực đại.

- Khi chuyển từ trạng thái dẫn sang trạng thái ngưng, BJT phải mất một thời gian là: $t^{off}=t^{s}+t^{f}$

t^{s}: Thời gian từ khi mất tín hiệu vào đến khi IC còn 90% so với trị cực đại

t^{f}: Thời gian từ khi IC 90% đến khi giảm còn 10% trị cực đại.

Thí dụ ở 1 BJT bình thường:

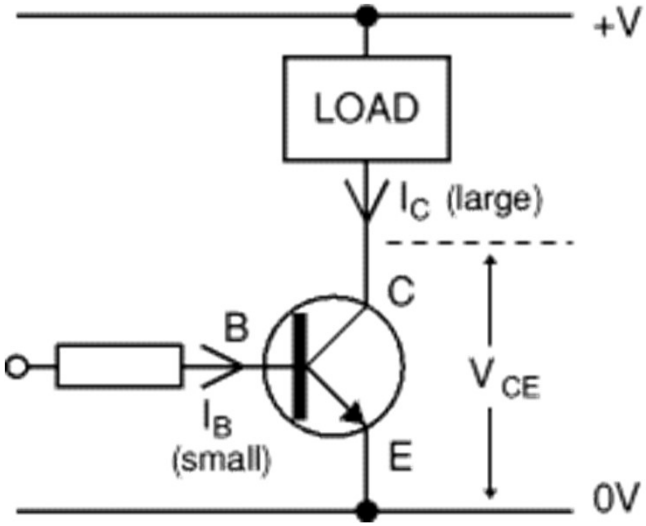
t_s=120ns ; t_r=13ns

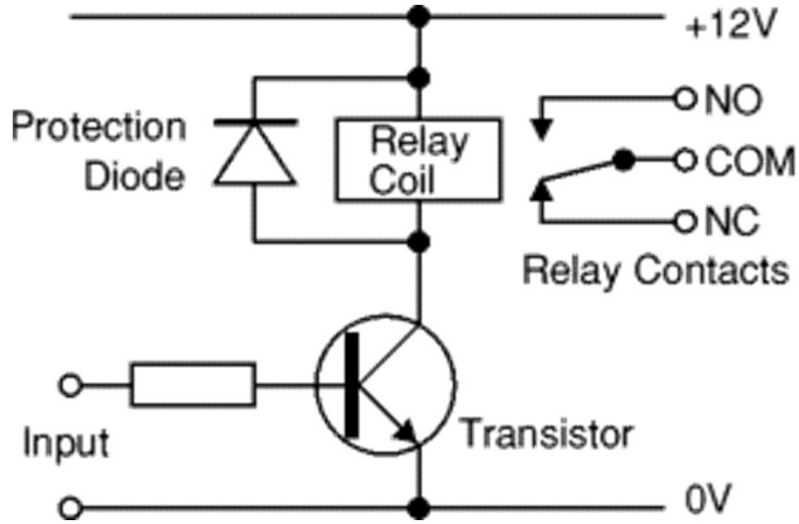
t_f=132ns ; t_d=25ns

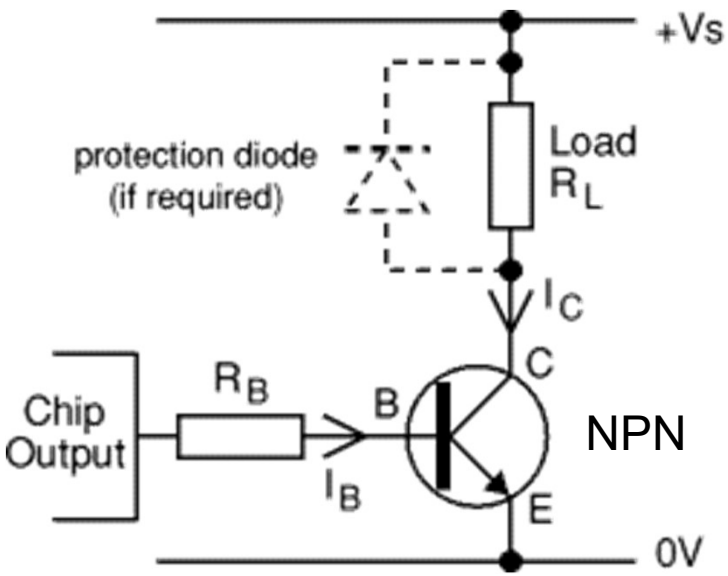
Vậy: t_{on}=38ns ; t_{off}=252ns

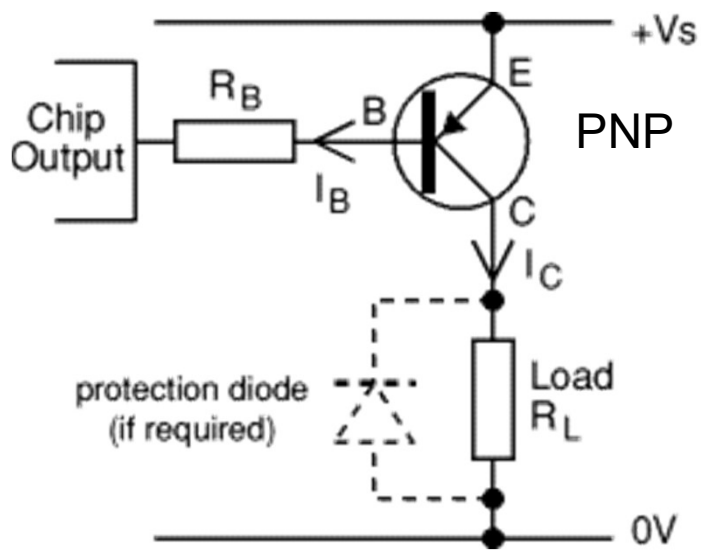
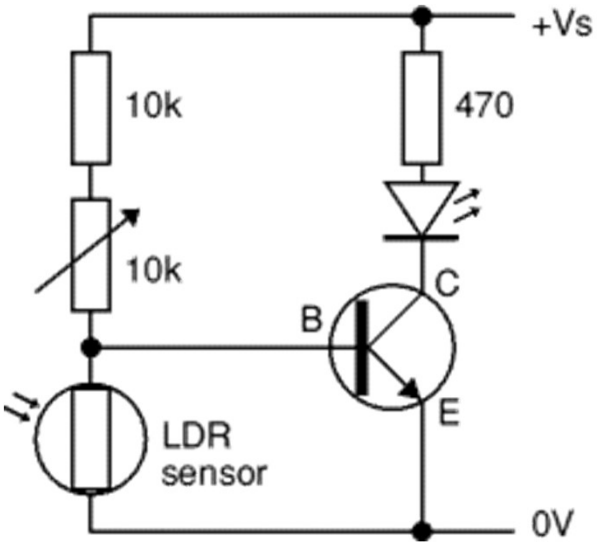
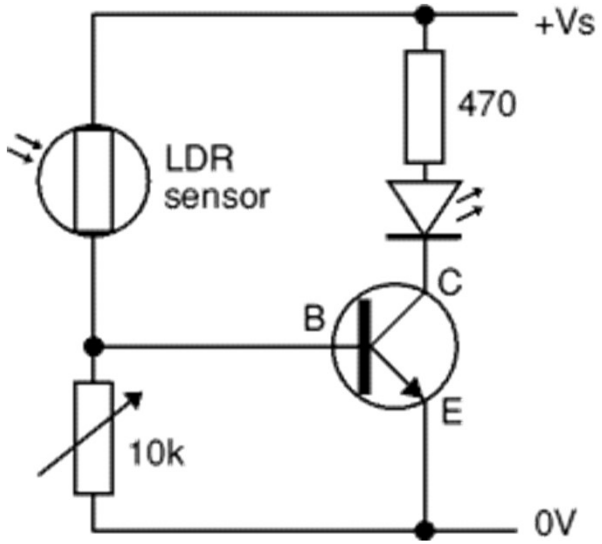
Một số ứng dụng của BJT hoạt động như một chuyển mạch

Using a transistor as a switch









Using a transistor switch with sensors